

Cha1-Introduction

网络(端系统的角度看)

网络提供的服务: 信息传递

不同的网络以所提供的服务为区分

网络（从网络核心的角度看）

- 电子、光子等作为传输介质
- 链路: 光纤、电缆和卫星
- 交换节点: 机械/电/光
- 协议: TCP/IP, ATM, MPLS, SONET, Ethernet, PPP, X.25, FrameRelay, AppleTalk, IPX, SNA
- 功能: 路由, 差错控制、拥塞控制、服务质量(QoS)
- 应用: FTP、HTTP、X windows

网络类型

- 空间距离: 局域网(LAN) / 城域网(MAN) / 广域网 (WAN)
- 信息类型: 数据网络/通信网络
- 应用类型: 专用网络/通用网络(如 Internet)

Internet 发展历史

- 1969 年, ARPANET 产生
- 2004.1, 全球主要学术网宣布开通 IPv6 服务
- 中国计算机网络的发展历史从 70 年代末开始

Internet

全球范围、通用、异构的公用计算机网络, 开放的标准, 由 Internet Engineering Task Force (IETF) 负责标准的制订维护和协调, 是其他类型网络的技术基础

网络时代的三大基本定律

- 摩尔定律: CPU 性能 18 个月翻番, 10 年 100 倍。所有电子系统（包括电子通信系统, 计算机）都适用
- 光纤定律: 超摩尔定律, 骨干网带宽 9 个月翻番, 10 年 10000 倍。带宽需求呈超高速增长的趋势
- 迈特卡尔夫定律: 联网定律, 网络价值随用户数平方成正比。未联网设备增加N倍, 效率增加N倍。联网设备增加N倍, 效率增加N²倍

高速信息网络的发展方向: 通信与计算聚合

高速信息网络体系结构的发展趋势: 分层结构; 分布控制、管理和安全机制

Internet 的主要技术特点: 分层的分布式结构; 无连接的分组交换技术; 网络互连协议 IP (IP over everything); 路由器加专线技术; 可扩展的路由技术; 端到端的网络连接技术; 层次结构的域名、网络管理技术; 通用的应用技术

- Internet 核心思想: 分组交换, 基于分组交换的 IP 结构使网络的持续增长成为可能
simple, flexible, scalable, and robust

Chapter 2

zibuyu

January 6, 2006

1 计算机网络构成

资源子网:服务器, 客户计算机。

通信子网:通信线路, 网络互联设备。

2 网络结构

点到点通道:

... star, ring (loop), tree, complete, intersecting rings, irregular。

... 路由选择。

广播通道:

... bus, ring。

... 通道分配: 静态分配(时间片), 动态分配(集中式, 分布式)。

3 网络分类

从地域划分:

... 局域网络: LAN Local Area Networks。(广播技术)

... 城域网络: MAN Metropolitan Area Networks。

... 广域网络: WAN Wide Area Networks。(点到点技术)

从采用技术角度划分:

... 无线网络、卫星网络、ATM网络

4 计算机网络的体系结构

计算机网络的体系结构: 对计算机网络及其部件所完成功能的比较精确的定义。即从功能的角度描述计算机网络的结构。是层次和协议的集合。

注意:计算机网络体系结构仅仅定义了网络及其部件通过协议应完成的功能, 不定义协议的实现细节和各层协议之间的接口关系。

计算机网络中提供的功能是分成层次的。

5 若干定义

5.1 对等进程

位于不同计算机上进行对话的第N层通信各方可分别看成是一种进程，称为对等（同等）进程。

5.2 协议(Protocol)

计算机网络同等层次中，通信双方进行信息交换时必须遵守的规则。

5.3 接口

定义了下层向上层提供的原语操作和服务。

5.4 服务

层间交换信息时必须遵守的规则。

5.5 服务访问点SAP

SAP:Service Access Point。

...任何层间服务是在接口的SAP上进行的;

...每个SAP有唯一的识别地址;

...每个层间接口可以有多个SAP。

6 协议

6.1 协议的组成

语法(syntax)、语义(semantics)、定时关系(timing)。

6.2 协议的分层原则

1. Layer N software on the destination computer must receive exactly the message sent by layer N software on the sending computer. Mathematically, if the sender applies a transformation T , the receiver must apply the inverse T^{-1} .

2. 协议分层要保证整个通信系统功能完备、高效。

6.3 协议和服务的关系

1. 协议为上层提供服务使用下层提供的服务。

2. 服务是指某一层向上一层提供的一组原语(操作)。服务定义该层用户执行那些操作，不涉及如何实现这些操作。

3. **协议**是一组规则，用来规定同一层上的对等实体之间所交换的消息或者分组的格式和含义。

注意

服务涉及层之间的接口，而协议涉及到不同机器上对等实体之间发送的分组。

7 若干定义

7.1 接口数据单元IDU(Interface Data Unit)

IDU是通过SAP进行传送的层间信息单元。

IDU由上层的服务数据单元SDU (Service Data Unit)和接口控制信息ICI (Interface Control Information)组成。

7.2 协议数据单元PDU(Protocol Data Unit)

1.第N层实体通过网络传送给它的对等实体的数据单元。

2.PDU由SDU或其分段和协议控制信息PCI (Protocol Control Information)组成。

3.需要进行分段和重组。

7.3 服务数据单元SDU(Service Data Unit)

见课件20图。即：一个SDU包含若干PDU。

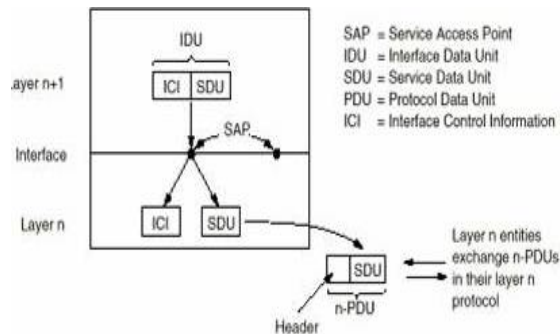


Fig. 1-12. Relation between layers at an interface.

8 面向连接的服务和无连接服务

8.1 基于连接的服务

1. 首先建立连接,利用该连接传送数据,然后断开连接.
2. 顺序性好.

8.2 无连接服务

1. 直接使用服务传送数据,每个包独立进行路由选择.
2. 顺序性差.

8.3 注意

连接并不意味着可靠,可靠要通过确认、重传等机制保证。

9 四种基本服务原语

服务在形式上由一组接口原语(或操作)来描述。

9.1 请求-Request

An entity wants the service to do some work.

9.2 指示-Indication

An entity is to be informed about an event.

9.3 响应-Response

An entity wants to respond to an event.

9.4 确认-Confirm

The response to an earlier request has come back.

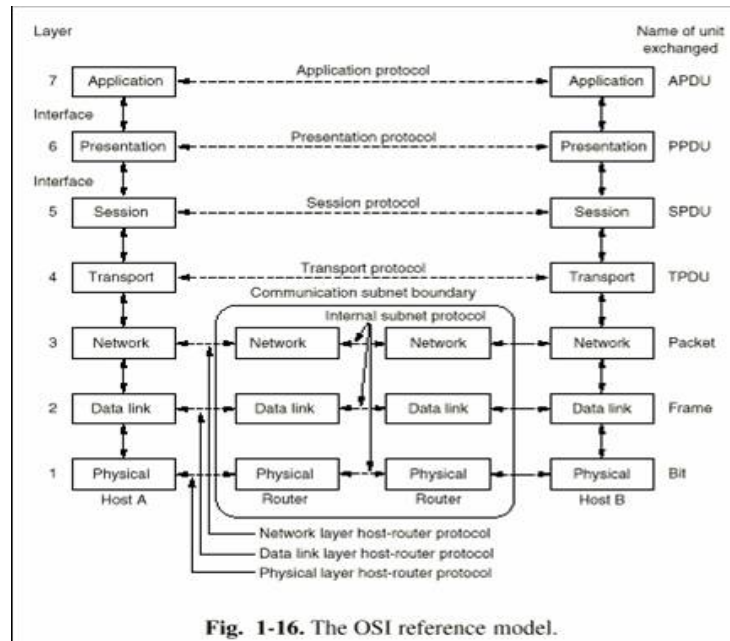
9.5 注意

教材中提到的五个原语:Listen, Connect, Receive, Send, Disconnect,是指在C/S环境中实现可靠字节流而实现的服务原语。

10 OSI参考模型

OSI: Open System Interconnection.

如下图所示:



10.1 物理层

The Physical Layer

在物理线路上传送原始的二进制数据位。

10.2 数据链路层

The Data Link Layer

在有差错的物理线路上提供无差错的数据传输(Frame)。

10.3 网络层

The Network Layer

控制通信子网提供源点到目的点的数据传送(Packet)。

10.4 传输层

The Transport Layer

为用户提供端到端的数据传送服务。

10.5 会话层

The Session Layer

为用户提供会话控制服务。（安全认证）

10.6 表示层

The Presentation Layer

为用户提供数据转换和表示服务。

10.7 应用层

The Application Layer

包含各种协议,直接针对用户的需求。

11 TCP/IP参考模型

11.1 物理层

11.2 数据链路层

以上两层合称Host-to-Network。

11.3 网络层(Internet层)

控制通信子网提供源点到目的点的IP包传送。

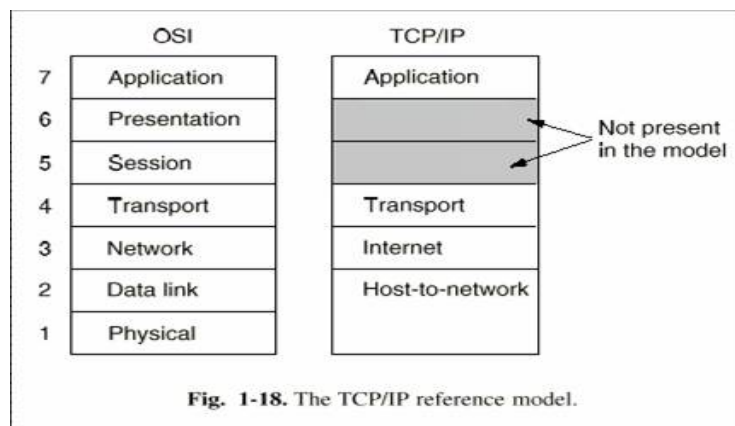
11.4 传输层

TCP/UDP。

11.5 应用层

各种Internet管理和应用服务功能。

11.6 TCP/IP与OSI的比较



12 X.25分组交换网

为公用包交换网和用户之间提供接口。

面向连接：支持交换虚电路和永久虚电路。

DTE:Digital Terminal Equipment;

DCE:Digital Circuit Terminating Equipment.

PAD:Packet Assembler and Disassembler.

Chapter 3

数据通信的基本原理

zibuyu

January 6, 2006

1 傅立叶分析

任何一个周期为 T 的有理周期性函数 $g(t)$ 可分解为若干项(可能无限项)正弦和余弦函数之和:

$$g(t) = \frac{1}{2}c + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \sin(2\pi nft) + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \cos(2\pi nft)$$

其中 $f = \frac{1}{T}$ 是基本频率, a_n, b_n 是 n 次谐波项的正弦和余弦振幅质值。

已知 $g(t)$ 求 a_n, b_n, c_n 。

$$c = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) dt;$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \sin(2\pi nft) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T g(t) \cos(2\pi nft) dt$$

2 信号在信道上传输的特性

2.1 有限带宽信号

Bandwidth Limited Signals.

频谱 (spectrum) : 一个信号所包含的频率范围。

带宽 (bandwidth) : 信号主要能量集中在相对窄的频带内, 这个频带称为有效带宽, 或带宽。

注意 : 信号的信息承载能力与带宽有直接关系。

2.2 传输特性

1. 对不同傅立叶分量的衰减不同,引起输出失真。
2. 信道有截止频率 f_c , $0 - f_c$ 的振幅衰减较弱, f_c 以上振幅衰减厉害, $0 - f_c$ 是信道的有效带宽。
3. 通过信道的谐波次数越大,信号越逼真。

2.3 波特率和比特率的关系

波特率(baud): 每秒钟信号变化的次数,也称调制速率。

比特率(bit): 每秒钟传送的二进制位数。

关系: 取决于信号值与比特位的关系.如每个信号值可表示3位,则比特率是波特率的3倍;每个信号值可表示1位,则两率相同。

公式: 能通过信道的最高谐波数目 $N = f_c/f_1$ 。

结论: 即使对于完善的信道,有限的带宽限制了数据的传输速率。

3 信道的最大传输速率

3.1 奈魁斯特定律

1924年,奈魁斯特(Nyquist)得到无噪声有限带宽信道最大数据传输率公式,最大传输率M:

$$M = 2H \log_2 V (bps)$$

任意信号通过一个带宽为 H 的低通滤波器, 每秒采样 $2H$ 次就能完整重现该信号, 信号电平分为 V 级。

3.2 香农定律

1948年,香农(Shannon)把奈德工作扩大到信道受到随机(热)噪声干扰的情况。热噪声大小用信噪比(信号功耗 S 与噪声功率 N 之比)来衡量, $10 \log_{10}(S/N)$,单位:分贝.结论为:带宽为 H 赫兹, 信噪比为 S/N 的任意信道最大数据传输率为:

$$H \log_2(1 + S/N) (bps)$$

这与信号电平级数无关, 采样速度无关。注意: 该式仅为上限, 无法达到。

4 数据表示和传输方式

数据表示: 模拟数据(Analog Data)和数字数据(Digital Data)。

传输方式： 模拟信号(Analog Signals)和数字信号(Digital Signals).

模拟信号发送(模拟信道)：

... 模拟数据<-->电话系统<-->模拟信号

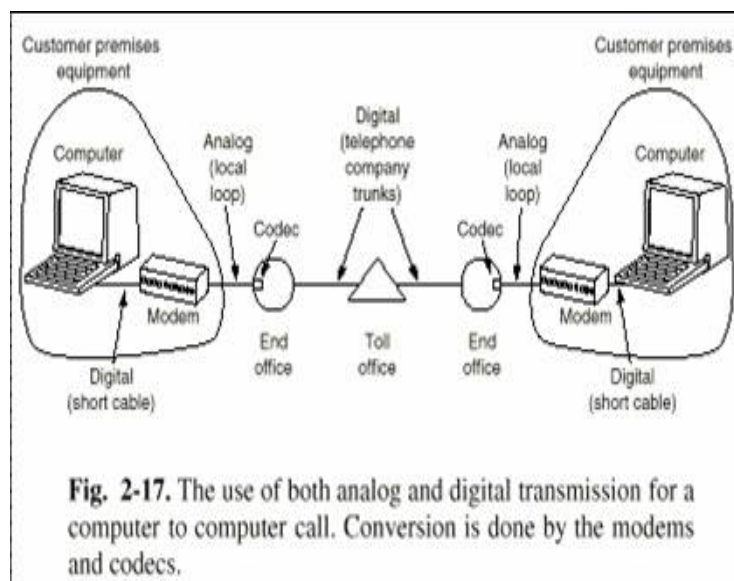
... 数字数据<-->调制解调器(MODEM)<-->模拟信号

数字信号发送(数字信道)：

... 模拟数据<-->编解码器(CODEC)<-->数字信号

... 数字数据<-->数字编解码器<-->数字信号

模拟和数字传输在计算机的应用：



数字信号发送优缺点：

... 优点:价格便宜,对噪声不敏感

... 缺点:易受衰减,频率越高,衰减越厉害.

5 数据编码技术

5.1 基带传输

基带： 基本频带,指传输变换前所占用的频带,是原始信号所固有的频带.

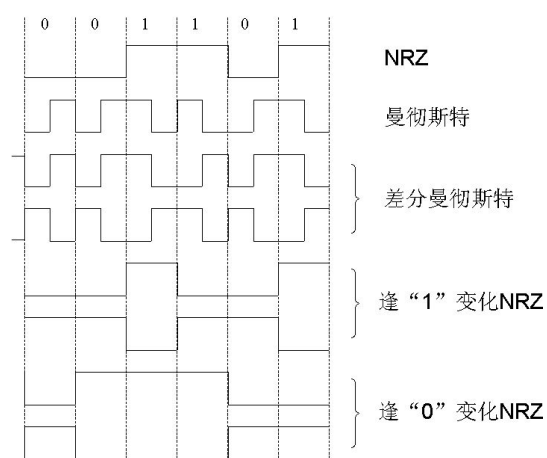
基带传输： 在传输时直接使用基带信号。
...基带传输是最简单最近的传输方式,一般用低电平表示0,高电平表示1.

适用范围： 各种情况.

限制： 基带信号所带的频率成分很宽,对传输线有一定的要求.

5.2 基带传输常见编码

如图:



5.2.1 不归零码制

原理： (NRZ Non-Return to Zero)用两种不同电平表示二进制信息(0/1).

缺点：

- (1)难于辨认一位的结束和另一位开始;
- (2)发送方和接受方必须有时钟同步;
- (3)若0或1连续出现, 信号直流分量将累加。

结论： 容易传播错误。

5.2.2 曼彻斯特编码

原理： (Manchester),也称相位编码,每一位中间都有一个跳变。从低跳到高表示0, 从高跳到低表示1。

优点： 克服NRZ不足,每位中间的调变既可作为数据,又可作为时钟,能够自同步。

5.2.3 差分曼彻斯特编码

原理 : (Differential Manchester), 每一位中间都有一个跳变, 每位开始时有跳变表示0, 无跳变表示1, 位中间的跳变表示时钟。

优点 : 时钟、数据分离, 便于提取。

5.2.4 逢1变化的NRZ码

原理 : 在每位开始时, 逢1电平跳变, 逢0电平不跳变。

5.2.5 逢0变化的NRZ码

原理 : 在每位开始时, 逢0电平跳变, 逢1电平不跳变。

5.3 数字数据的模拟传输

5.3.1 基本原理

原理 : 又称频带传输, 指在一定频率范围内的线路上, 进行载波传输. 用基带信号对载波进行调制, 使其变为适合于线路传送的信号。

调制(Modulation) : 用基带脉冲队在波信号的某些参量进行控制, 使这些参量随基带脉冲变化。

解调(Demodulation) : 调制的反变换。

调制解调器 : MODEM (Modulation-Demodulation)。

5.3.2 调制技术

根据载波 $A \sin(\omega t + \varphi)$ 的三个特性: 幅度、频率、相位进行调制。

幅移键控法(调幅) : Amplitude-shift keying (ASK)。

频移键控法(调频) : Frequency-shift keying (FSK)。

相移键控法(调相) : Phase-shift keying (PSK)。

5.4 模拟数据的数字传输

解决模拟数据数字化问题, 也称为脉冲代码调制 PCM (Pulse Code Modulation)。根据 Nyquist 原理进行采样。

5.4.1 差分脉冲代码调制

差分脉冲代码调制 :不是将振幅值数字化, 而是根据前后两个采样值得差进行编码, 输出二进制数字。

5.4.2 δ 调制

原理 :根据每个采样值与前一个值之差+1或-1来决定输出二进制1或0。

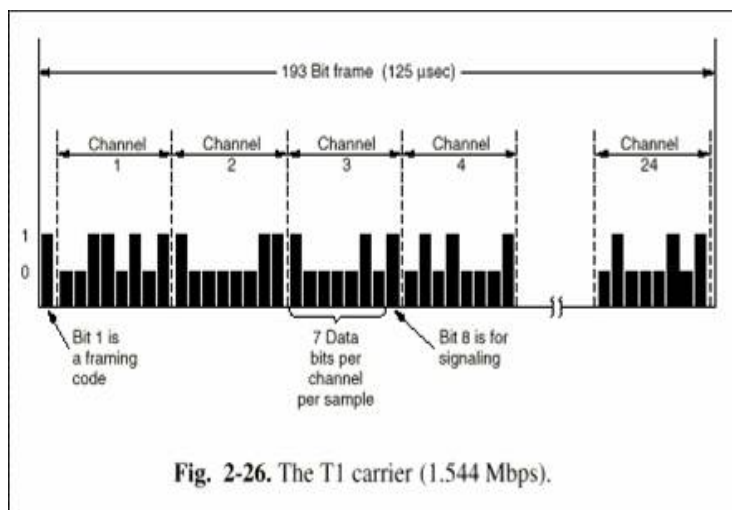
缺点 :编码速度跟不是变化太快的信号。

6 多路复用技术

时分复用 :TDM(Time Division Multiplexing).

... 主要用于数字数据传输.

... T1载波,分成24个信道.见下图:



频分复用 :FDM(Frequency Division Multiplexing).

波分复用 :WDM(Wavelength Division Multiplexing).

... 例如可见光,就是由不同波长单色光合成的.

7 通信线路的通信方式

7.1 连接方式

点到点连接;

多点方式。

7.2 通信方式

单工 :信息单向传输, 监视信号可回送。

半双工 :信息可双向传输,但在某一时刻只能单向传输。

全双工 :信息可同时双向传输。

7.3 同步方式

目的 :接受方必须知道每一位信号的开始和宽度, 以便正确接收和采样。既可采取同步方式, 也可采取异步方式。

7.3.1 异步方式

原理 信息以字符为单位传送。每个字符由发送方异步产生。需要辅助位, 每个字符需要10或11位才能传送。

特点 传输效率低,主要用于字符终端和计算机之间通信。

7.3.2 同步方式

原理 :信息以报文为单位传送。传输开始时以同步字符使收发双方同步。

特点 :

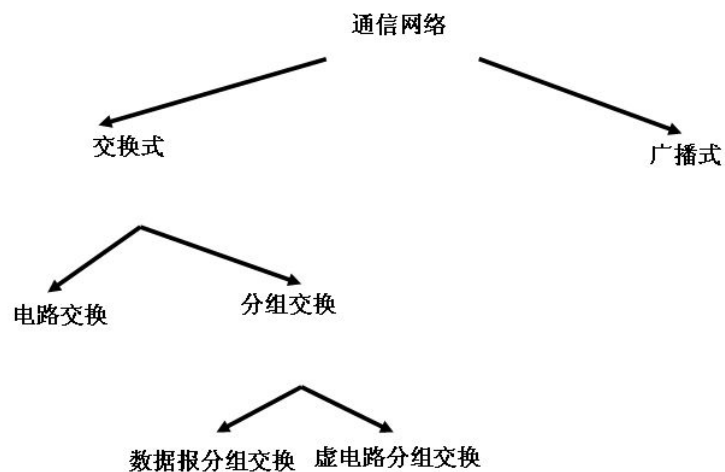
- ...可以不间断传输信息;
- ...传输效率高, 字符间减少辅助信息;
- ...传输信息中不能有同步字符出现, 透明性较差。

7.3.3 基于位的传送

原理 :采用同步方式。以二进制位流为单位传送。收发以位为单位同步。传输开始与结束以特定八位二进制位同步。

特点 :传输效率高,透明性好。

8 交换方式



在多结点通信网络中,动态的接通或断开通信线路,成为交换.

分类 :电路交换;报文交换(存储转发方式);分组交换(包交换、存储转发方式);混合交换。

8.1 电路交换

Circuit Switching

原理 : 直接利用可切换的物理通信线路,连接通信双方.

三阶段 :建立电路, 传输数据, 拆除电路。

特点 :

... 发送数据前,必须建立点到点物理通路;
... 建立物理通路时间较长,数据传送延迟较短.

举例 :电话网络;ISDN(Integrated Services Digital Networks).

复用/解复用 :时间被分为帧(frame),帧被分为槽(slot).

8.2 报文交换

Message Switching

原理 :信息以报文(逻辑上完整的信息段)为单位进行存储转发.

特点 :

- ... 线路利用率高;
- ... 要求中间结点(网络通信设备)缓冲大;
- ... 延迟时间长.

8.3 分组交换

Packet Switching

原理 :信息以分组为单位进行存储转发,源结点把报文分为分组,中间结点存储转发,目的结点把分组合成报文.

分组 :比报文还小的信息段,可定长也可变长.

特点 :

- ... 每个分组包括目的地址,独立进行路由选择;
- ... 网络节点设备中不预先分配资源;
- ... 线路利用率高.

分组交换分为 :数据报(datagram)分组交换;虚电路(virtual circuit)分组交换.

复用/解复用 :来自任意会话的数据可以立即发送,不需要等待slot.用附加的报文头区分数据.

8.3.1 数据报分组交换

每个分组带有全称网络地址(源、目的),可走不同路径。如IP networks。

8.3.2 虚电路分组交换

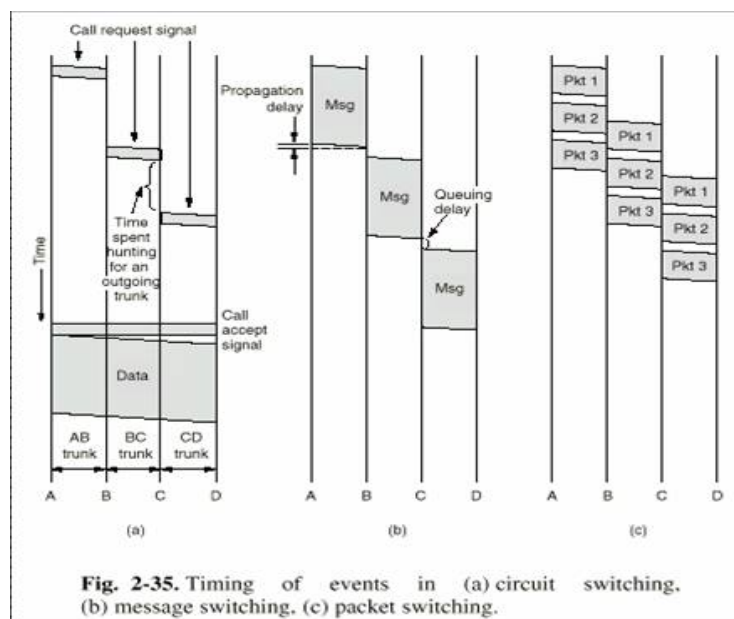
是电路交换与分组交换的结合。

特点 :

- 1.数据以报文形式传输;
- 2.来自同一报文流的报文通过一个预先建立的路径(虚电路)传输;
- 3.同源报文保证顺序;不同虚电路报文可能会交错.

举例 : ATM networks.

8.4 比较



Item	Circuit-switched	Packet-switched
Dedicated "copper" path	Yes	No
Bandwidth available	Fixed	Dynamic
Potentially wasted bandwidth	Yes	No
Store-and-forward transmission	No	Yes
Each packet follows the same route	Yes	No
Call setup	Required	Not needed
When can congestion occur	At setup time	On every packet
Charging	Per minute	Per packet

Fig. 2-36. A comparison of circuit-switched and packet-switched networks.

比较：

1. 分组交换较电路交换, 实现统计复用, 充分利用带宽.
2. 分组交换需要处理拥塞.

结论：

1. 电路交换：适合实时信息传送；线路带宽较低时比较经济。

- 2.报文交换: 适合线路带宽较高的情况,可靠灵活,但延迟大.
- 3.分组交换: 在高带宽中更经济,合理.是公认最好的交换技术.

9 交换结构

crossbar交换;
空分交换;
时分交换.

Chapter 3

物理层接口及其协议

zibuyu

January 6, 2006

1 物理层的定义和功能

定义 :物理层提供机械的、电气的、功能的和规程的特性, 目的是启动、维护和关闭数据链路实体之间进行比特传输的物理连接。这种连接可能通过中继系统, 在中继系统内的传输也是在物理层的。

功能 :在两个网络设备之间提供透明的比特流传输。

2 物理层的四个特性

机械特性 (mechanical characteristics):主要定义物理连接的边界点,即接插装置.

电气特性 (electrical characteristics):主要定义传输二进制位时,线路上信号的电压、阻抗、传输速率和距离限制.

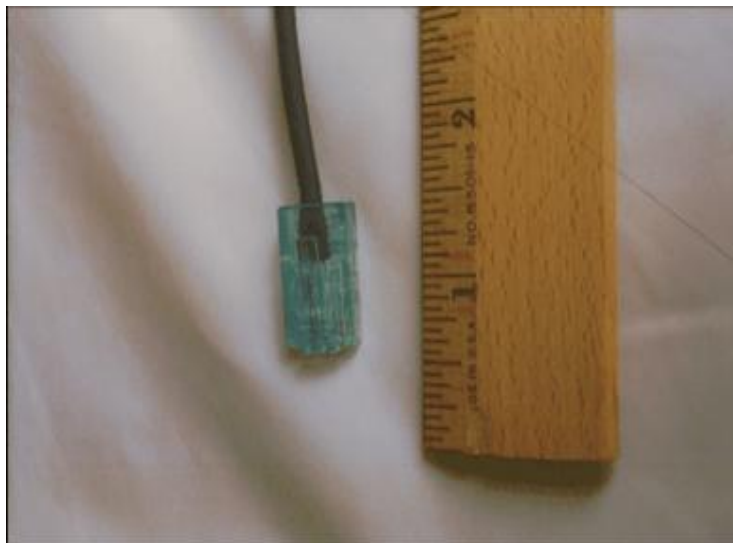
功能特性 (functional characteristics):主要定义各条物理线路的功能(数据, 控制, 定时, 地).

规程特性 (procedural characteristics):主要定义各条物理线路的工作规程和时序关系.

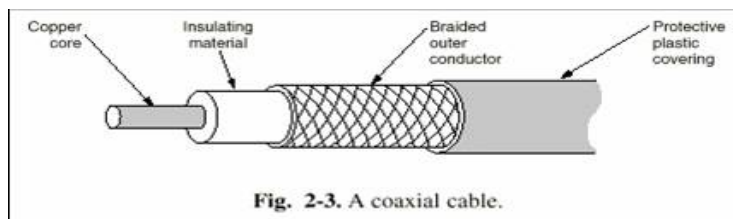
3 传输介质

磁介质 :磁带,软盘,硬盘.

双绞线 :既可用于模拟传输,也可数据传输.带宽以来与线的类型和传输距离.



同轴电缆 :
基带同轴电缆:数据传输



宽带同轴电缆:模拟传输.

光纤 :
单模光纤:能够反射角度有多个,适用于短距离传输;
多模光纤:只有一个角度可以反射,适用于长距离传输.
都支持波分复用.

4 SONET/SDH

SONET : Synchronous Optical Network.

SDH : Synchronous Digital Hierarchy.

特点: SONET/SDH采取TDM技术,是同步传输,由主时钟控制.

SONET路径 :路径(path),链路(line),段(section).

复用 :基于字节的.

Chapter 5

数据链路控制及其协议

zibuyu

January 7, 2006

1 定义及功能

1.1 定义

要解决的问题 :如何在有差错的线路上,提供无差错的传输服务.

OSI定义 :数据链路层的目的是为了提供功能上和规程上的方法,以便建立、维护和释放网络实体间的数据链路.

1.2 功能

1.2.1 基本定义

结点(node) :主机(host),路由器(router).

链路(link) :通信路径上连接相邻结点的通信信道。
...数据链路协议定义了结点间交换数据单元的格式,以及结点发送、接收数据单元的格式。

端到端(end to end) :源结点(source node)到目的结点(destination node)的通信。可由多个链路组成。

点到点(point to point) :相邻结点间一条链路上的通信。

1.2.2 数据链路控制规程

为使数据能够快速、正确、有效从发送点到达接收点所采取的控制方式。

1.2.3 基本功能

- 1.数据在数据链路上的正常传输(建立、维护和释放)。
- 2.定界与同步,解决透明性问题。
- 3.差错控制。

- 4.顺序控制。
- 5.流量控制。

1.2.4 提供服务

无确认无连接服务 :适用误码率小的网络；实时网络；大部分局域网。

有确认无连接服务 :适用不可靠信道，如无线网络。

有确认有连接服务

2 成帧方法

成帧 : 将比特流分成离散的帧，并计算每个帧的校验和。

成帧方法 :字符计数法，带字符填充的首尾字符定界法，带位填充的首尾标记定界法，物理层编码违例法。...在实际多数数据链路协议中,一般采用字符技术法和其他方法结合。

2.1 字符计数法

原理 :在帧头中用一个域来表示整个帧的字符数。

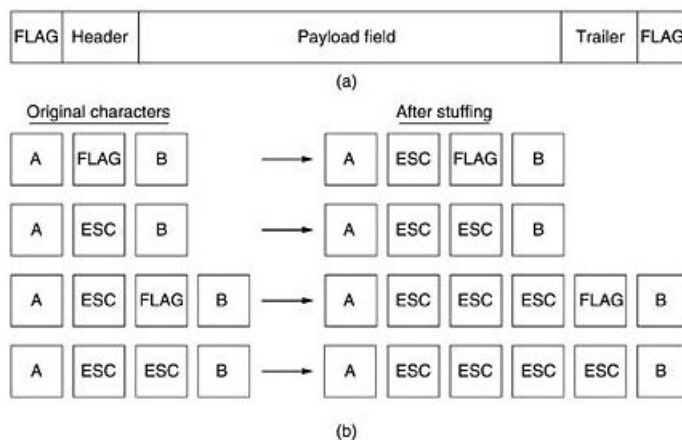
缺点 :若计数出错，则对该帧和后面的帧都有影响。



2.2 带字符填充的首尾字符定界法

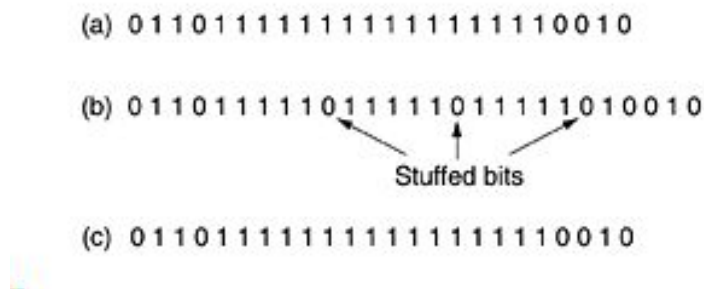
原理 :如下图.

缺点 :限于8位字符和ASCII码传送。



2.3 带位填充的首尾标记定界法

原理 :帧的起始、结束都用一特殊的位串“01111110”标记(flag). 采用“0”比特删除技术, 即在数据中遇到5个连续的“1”就自动在其后添加一位“0”, 防止与标记(flag)混淆。如下图。



2.4 物理层编码违例法

原理 :只适用于物理层编码有冗余的网络. ... 例如:曼彻斯特编码编码用high-low pair/low-high pair表示1/0, high-high/low-low不表示数据, 可以用来做定界符。

3 差错控制

差错类型 :1.帧错误; 2.帧丢失.

突发错误 : 随机, 连续, 突发.

处理差错的两种方法 :1.纠错码; 2.检错码.

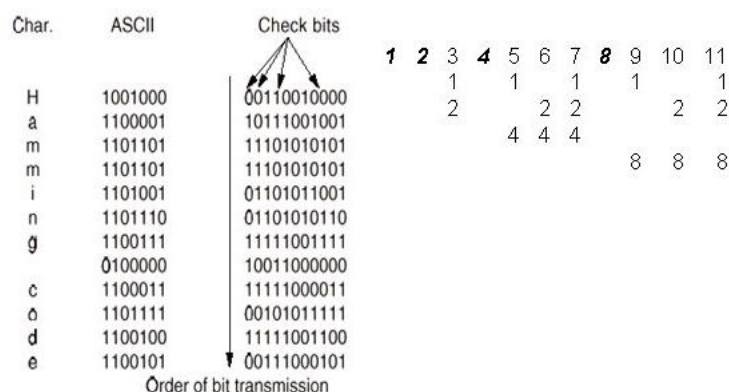
3.1 纠错码-海明码

码字(codeword) :一个帧包括 m 个数据位, r 个校验位, $n = m + r$, 则此 n 比特单元称为 n 位码字。

海明距离(Hamming Distance) :两个码字之间的不同比特位数。

海明码原理 :

- 1.码位从左边开始编号, 以“1”开始.
- 2.位号为2的幂的位是校验位,其余是信息位.
- 3.每个校验位使得包括自己在内的一些位的奇偶值为偶数 (或奇数);
- 4.为看清数据位 k 对哪些校验位有影响, 将 k 写成2的幂的和。例: $11 = 1 + 2 + 8$.



3.2 检错码-CRC码

使用纠错码传数据, 效率低, 适用于不可能重传的场合; 大多数情况采用检错码加重传。

奇偶校验码 :检错的概率只有0.5.

3.2.1 CRC码

循环冗余码(Cyclic Redundancy Check),又称多项式编码(Polynomial Code).

基本思想 :校验和 (checksum) 加在帧尾, 使带校验和的帧的多项式能被 $G(x)$ 除尽; 收方接收时, 用 $G(x)$ 去除它, 若有余数, 则传输出错。

生成多项式 $G(x)$:

- 1.发方、收方事前商定;
- 2.生成多项式的高位和低位必须为1;
- 3.生成多项式必须比传输信息对应的多项式短。

校验和计算算法 1.设 $G(x)$ 为 r 阶, 在帧的末尾加 r 个0, 使帧为 $m + r$ 位, 相应多项式为 $x_r M(x)$;

- 2.按模2除法用对应于 $G(x)$ 的位串去除对应于 $x_r M(x)$ 的位串;
- 3.按模2减法从对应于 $x_r M(x)$ 的位串中减去余数(等于或小于 r 位), 结果就是要传送的带校验和的多项式 $T(x)$ 。

注意 :所谓按模2运算, 即其中加减法, 都是异或运算, 无进位、借位。

检错能力 :课本166页.

4 数据链路层协议

4.1 无约束单工协议

An Unrestricted Simplex Protocol

工作在理想状况下 :

- 1.单工传输;
- 2.发送方无休止的工作(发送信息无限多);
- 3.接收方无休止的工作(缓冲区无限大);
- 4.通信线路不损坏和丢失帧.

工作过程 :

发送方:取数据,成帧,发送.

接收方:等待,接收帧,送数据给高层.

4.2 单工停等协议

A Simplex Stop-and-Wait Protocol

增加限制 :接收方不能无限制接收.

解决方案 :接收方收到一帧后,给发送方送回一个响应.

工作过程 :

发送程序: 取数据, 成帧, 发送帧, 等待响应帧;

接收程序: 等待, 接收帧, 送数据给高层, 回送响应帧.

4.3 有噪声信道的单工协议

A Simplex Protocol for A Noisy Channel

增加限制 :信道有差错,信息帧可能损坏或丢失.

解决方案 :出错重传.

问题解决 :

- 1.重传时机:定时(超时)重传.
- 2.响应帧损坏:发送的数据帧头加入序列号.防止接收方将同一帧重复提交给网络层.
- 3.精简帧头:序列号1位.

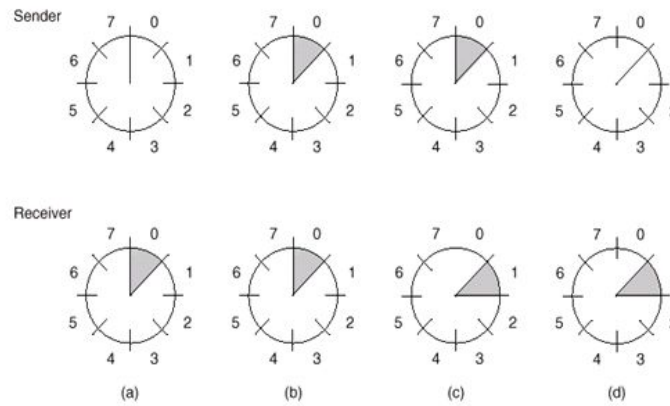
PAR/ARQ :发送方在准备下一数据项目之前,等待一个肯定确认的协议称为:PAR(Positive Acknowledgement with Retransmission)支持重传的肯定确认协议,或者ARQ(Automatic Repeat reQuest)自动重复请求协议.

4.4 滑动窗口协议(Sliding Window Protocol)

捎带技术 :piggybacking,实现双工,充分利用带宽.

滑动窗口协议工作原理 :

- 1.发送的信息帧都有一个序号,从0到某个最大值,0到 $2n - 1$,一般用 n 个二进制位表示;
- 2.发送端始终保持一个已发送但尚未确认的帧的序号表,称为发送窗口。发送窗口的上界表示要发送的下一个帧的序号,下界表示未得到确认的帧的最小编号。
发送窗口大小= 上界- 下界,大小可变;
- 3.发送端每发送一个帧,序号取上界值,上界加1;每接收到一个正确响应帧,下界加1;
- 4.接收端有一个接收窗口,大小固定,但不一定与发送窗口相同。接收窗口的上界表示允许接收的序号最大的帧,下界表示希望接收的帧;
- 5.接收窗口容纳允许接收的信息帧,落在窗口外的帧均被丢弃。序号等于下界的帧被正确接收,并产生一个响应帧,上界、下界都加1。接收窗口大小不变。



4.5 一比特滑动窗口协议

A One Bit Sliding Window Protocol

协议特点：

1. 窗口大小： $N = 1$ ，发送序号和接收序号的取值范围：0, 1；
 2. 可进行数据双向传输，信息帧中可含有确认信息（piggybacking技术）
 3. 信息帧中包括两个序号域：发送序号和接收序号（已经正确收到的帧的序号）
- 注意: 此处的ack是已经正确接收帧的序号, 而不是希望接收的帧序号.

存在问题：

1. 能保证无差错传输，但是基于停等方式；
2. 若双方同时开始发送，则会有一半重复帧；
3. 效率低，传输时间长。

4.6 退后n帧协议

A Protocol Using Go Back n

流水线(pipelining)技术：连续发送多帧后再等待确认。

4.6.1 处理坏帧、重复帧的方法

1. 退后n帧(Go Back n):
 - 接收方从出错帧起丢弃所有后继帧；
 - 接收窗口为1；
 - 对于出错率较高的信道，浪费带宽。

2. 选择重传(Selective Repeat):

- 接收窗口大于1, 先暂存出错帧的后继帧;
- 只重传坏帧;
- 对最高序号的帧进行确认;
- 接收窗口较大时, 需较大缓冲区。

4.6.2 退后n帧协议

特点 :

- 1.发送方有流量控制,为重传设缓冲:(1)发送窗口未滿, EnableNetworkLayer;
(2)送窗口滿, DisableNetworkLayer
- 2.发送窗口大小 i 序号个数 $(MaxSeq + 1)$;
- 3.由于有多个未确认帧, 设多个计时器.

4.6.3 选择性重传协议

特点 :

- 1.发送窗口大小: $MaxSeq$, 接收窗口大小 $(MaxSeq + 1)/2$;
- 2.窗口参数:
 - ... 发送窗口下界: AckExpected
 - ... 发送窗口上界: NextFrameToSend
 - ... 接收窗口下界: FrameExpected
 - ... 接收窗口上界: TooFar
- 3.增加确认计时器, 解决两个方向负载不平衡带来的阻塞问题;
- 4.可随时发送否定性确认帧NAK(Negative Acknowledgement).

5 协议工程

5.1 协议说明 (Protocol Specification)

必须既定义一个协议实体提供给它的用户的服务, 又定义该协议实体的内部操作。

5.2 协议验证 (Protocol Verification)

验证协议说明是否完整、正确。

5.3 协议实现 (Protocol Implementation)

用硬件和/或软件实现协议说明中规定的功能。

5.4 协议测试 (Protocol Testing)

用测试的方法来检查协议实现是否满足要求, 包括: 协议实现是否与协议说明一致 (一致性测试)、协议实现之间的互操作能力 (互操作性测试) 和协议实现的性能 (性能测试) 等。

6 形式化描述技术FDT

Finite Description Technology
形式化方法FM(Formal Method).

常用形式化方法：

- 1.FSM(Finite State Machine)
- 2.形式化语言模型
- 3.Petri网
- 4.过程代数(Process Algebra)

7 常用数据链路层协议

1. IBM的SNA使用的数据链路协议SDLC (Synchronous Data Link Control protocol)；
2. ANSI修改SDLC，提出ADCCP (Advanced Data Communication Control Procedure)；
3. ISO修改SDLC，提出高级数据链路控制规程HDLC (High-level Data Link Control)；
4. CCITT修改HDLC，提出LAP (Link Access Procedure) 作为X.25网络接口标准的一部分，后来改为LAPB。

7.1 HDLC (High-level Data Link Control)

三种类型站：

- 1.主站 (primary station)；
- 2.次站 (secondary station)；
- 3.组合站 (combined station)。

链路构型：

- 1.非平衡型；
- 2.平衡型。

基本操作模式：

- 1.正规响应模式NRM (Normal Response Mode)；
- 2.异步响应模式ARM (Asynchronous Response Mode)；
- 3.异步平衡模式ABM(Asynchronous Balanced Mode)。

帧结构 :
定界符01111110
既检错也纠错;
underline面向比特.

帧类型 :
信息帧 (Information) 监控帧 (Supervisory) 无序号帧 (Unnumbered) .

7.2 LAPB(Link Access Procedure B)

1. X.25的LAPB帧格式与HDLC完全相同.
2. 采用CRC校验, 只检错, 不纠错, 丢弃出错帧.

7.3 PPP(Point-to-Point Protocol)

Internet数据链路层协议,点到点协议.

1. 以帧为单位发送, 而不是原始IP包.
2. 包括:
链路控制协议LCP (Link Control Protocol) ;
网络控制协议NCP (Network Control Protocol) .
3. 帧格式与HDLC相似, 区别在于PPP是面向字符的, 采用字符填充技术.
4. 提供差错校验、支持多种协议、允许动态分配IP地址、支持认证;
5. PPP帧没有序号域, 不使用滑动窗口技术.

Chapter 6

局域网与介质访问子层

zibuyu

January 8, 2006

1 信道分配

解决广播式网络下信道争用的协议称为介质访问控制协议MAC(Medium Access Control).

分配方式 :

动态分配;

静态分配.

1.1 静态分配

1 频分多路复用FDM(波分复用WDM)

2 时分多路复用TDM

优点 :适用用户少,数目固定,通信量都较大的情况.

缺点 :无法灵活适应站点数及通信量变化.

1.2 动态分配

信道分配模型基本假设 :

1.站点模型:独立.

2.单信道假设:所有通信通过单一信道完成.

3.冲突假设:两帧同时发出.

4.连续时间和时间分槽:关于确认何时发送.

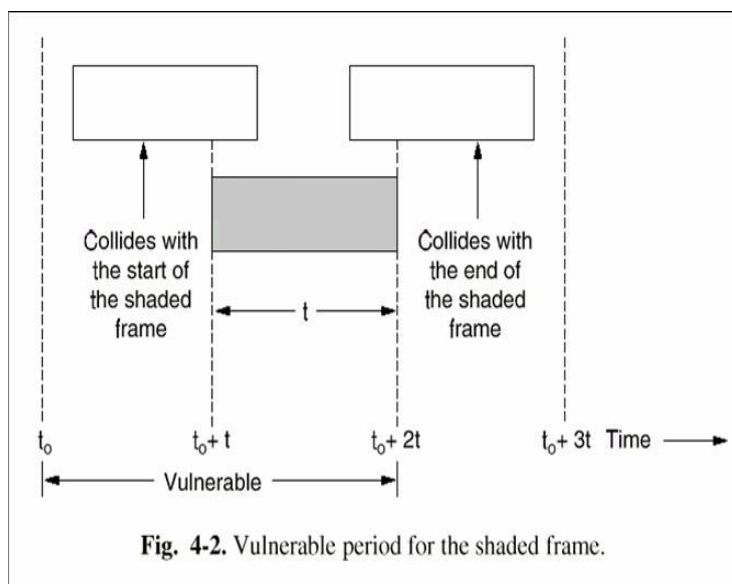
5.载波监听和非载波监听:关于确认能否发送.

2 非载波监听多路访问协议

2.1 纯ALOHA协议

基本思想 :用户有数据发送,则直接发至信道;然后监听信道是否冲突,若产生冲突,则等待一段随机时间后重发.

冲突危险区 : $t_0 \sim t_0 + 2t$



2.2 分槽ALOHA协议

基本思想 :把信道时间分为离散的时间槽,槽长为一个帧所需的发送时间.每个站点只能在时槽开始时才允许发送.

冲突危险区 :是纯ALOHA协议的一半.

3 载波监听多路访问协议CSMA

Carrier Sense Multiple Access Protocols

注意 :

- 1.所谓“坚持”和“非坚持”是指在发现信道忙后,是继续监听,还是等待一个随即时间。
- 2.所谓“1-”和“p-”是指当信道空闲,发送数据的概率。

3.1 1-坚持型CSMA(1-Persistent CSMA)

原理：

- 若站点有数据发送,先监听信道;
- 若站点发现信道空闲,则发送;
- 若信道忙,继续监听直到发现信道空闲,然后发送;
- 若产生冲突,等待一随机时间,重新开始发送.

特点：减少信道空闲时间,增加冲突的概率.

3.2 非坚持型CSMA(NonPersistent CSMA)

原理：

- 若站点有数据发送,先监听信道;
- 若站点发现信道空闲,则发送;
- 若信道忙,等待一随机时间,然后重新开始发送过程;
- 若产生冲突,等待一随机时间,然后重新开始发送过程.

特点：减少冲突的概率,增加信道空闲时间.较“1-坚持CSMA”有更好的信道利用率,同时更长的延迟。

3.3 p-坚持型CSMA(p-Persistent CSMA)

适用于分槽信道。

原理：

- 若站点有数据发送,先监听信道;
- 若站点发现信道空闲,则以概率 p 发送数据,以概率 $q = 1 - p$ 延迟至下一个时槽发送。若下一个时槽仍空闲,重复此过程,直至数据发出或时槽被其他站点所占用;后者处理方式如发生冲突一样;
- 若信道忙,则等待下一个时槽,重新开始发送;
- 若产生冲突,等待一随机时间,然后重新开始发送.

3.4 带冲突检测的载波监听多路访问协议CSMA/CD(CSMA with Collision Detection)

广泛用于LAN的MAC子层。

引入原因：冲突帧传送无意义.当检测到冲突立即停止发送.

原理：

- 使用CSMA进行发送.
- 检测到冲突,立即停止发送,并发出一个瞬间干扰信号,使所有站点知道发生冲突.
- 等待一段随机时间,重复上述过程.

组成 :竞争周期,传输周期,空闲周期.

检测冲突时间 :

最小时间:信号从一个站传到另一个站的时间. 最大时间:最小时间的两倍.

注意 :单信道的CSMA/CD是半双工的,因为当其发送数据时,其接收逻辑被用来检测冲突.

4 无冲突协议、有限竞争协议和无线局域网技术

4.1 无冲突协议(Collision-Free Protocols)

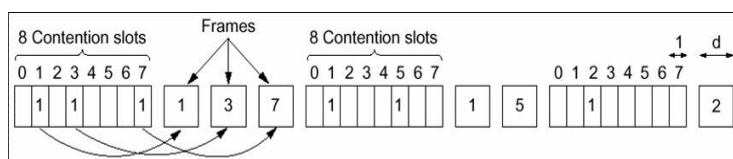
4.1.1 基本位图协议(A Bit-Map Protocol)

工作原理 :

-共享信道上N个站, 竞争周期分为N个时槽, 如果一个站有帧发送,则在对应的时槽内发送比特1;

-N个时槽之后, 每个站都知道哪个站要发送帧, 这时按站序号发送。

预留协议 :Reservation Protocol,像这样在实际发送信息前先广播发送请求的协议。



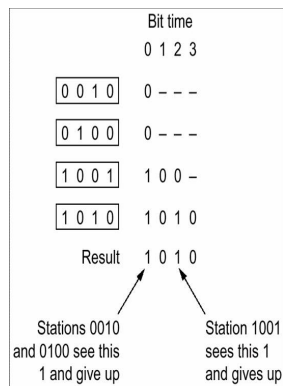
4.1.2 二进制下数法(Binary Countdown)

工作原理 :

-所有站的地址用等长二进制位串表示, 若要占用信道, 则广播该位串;

-不同站发的地址中的位做“或”操作, 一旦某站了解到比本站地址高位更高的位置被置为“1”, 便放弃发送请求。

特性 :高序位站优先级高.



4.2 有限竞争协议(Limited-Contention Protocols)

思想 :结合竞争协议(如CSMA)和无冲突协议(如基本位图协议);轻负载下使用竞争;重负载下,使用无冲突方法.

基本思路 :将站分组,组内竞争.

4.2.1 自适应树搜索协议(The Adaptive Tree Walk Protocol)

工作原理 :站点组织成二叉树.

4.3 无线局域网技术

特点 :

- 基于蜂窝(cell)通信;
- 每个蜂窝内只有一个信道;
- 一个站点发送的信号,只能被它周围一定范围内的站点接收到;
- 短距离传输.

与有线局域网的不同 :

- 隐藏站点问题(hidden station problem):站点距离竞争者太远,不能发现潜在介质竞争者;
- 暴露站点问题(exposed station problem):非竞争者距离站点太近,导致介质非竞争者不能发送数据.

与CSMA的区别 :

- CSMA:只判断发送站点周围是否有活跃发送站点;
- 无线局域网:须尽量保证接收站点周围一定范围内只有一个发送站点.

4.3.1 MACA(Multiple Access with Collision Avoidance)

IEEE802.11无线局域网标准的基础 .

基本思想 :发送站点刺激接收站点发送应答短帧,从而使得接收站点周围的站点监听到该帧,并在一定时间内避免发送数据.

MACA基本过程 :

- 1.A向B发送RTS(Request To Send)帧, A周围的站点在一定时间内不发送数据, 以保证CTS帧返回给A;
- 2.B向A回答CTS(Clear To Send)帧, B周围的站点在一定时间内不发送数据, 以保证A发送完数据;
- 3.A开始发送;
- 4.若发生冲突, 采用二进制指数后退算法等待随机时间, 再重新开始。

4.3.2 MACAW(MACA for wireless)

:对MACA进行改进, 增加确认帧, 增加发送站点的载波监听, 等等。

5 LAN参考模型

5.1 逻辑链路控制子层LLC(Logical Link Control)

功能 :

- 提供确认机制和流量控制;
- 隐藏不同MAC子层的差异, 为网络层提供统一格式和接口.

提供三种任务选项 :不可靠数据报服务;有确认数据报服务;可靠的面相连接的服务.

5.2 介质访问控制子层MAC(Medium Access Control)

功能 :

- 数据封装(成帧,寻址,差错检测);
- 介质访问管理(介质分配<冲突避免>,冲突解决).

6 IEEE802.3局域网协议

采取1-坚持型CSMA/CD技术 .

收发器(transceiver) :处理载波监听和冲突检测.

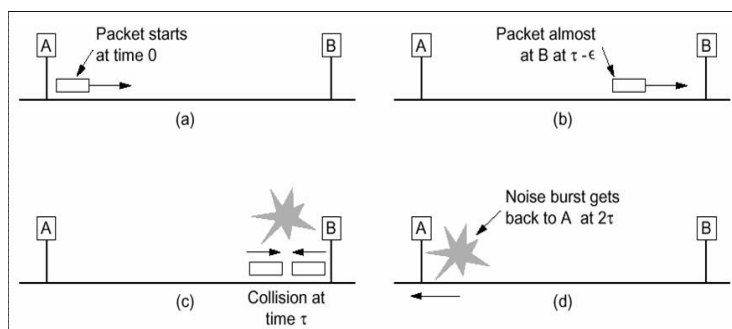
中继器(repeater) :物理层设备, 只对信号进行接收、放大和双向重传.

信号编码 :802.3基带系统采取曼彻斯特编码.

两个收发器最大长度为2500m,最多跨越4个中继器 .

6.1 最短帧长

原因 :避免帧的第一比特到达电缆远端前,帧已经发完,帧发送时间应大于 2τ ,这样当发生冲突的时候,方便发送端检测出是当前帧发生冲突.



1. 10Mbps的LAN,最大冲突检测时间为 $51.2\mu s$,最短帧长为64B。
2. 随网络速度提高,最短帧长也应增大,或站点距离缩短。

6.2 二进制指数后退算法(binary exponential backoff)

算法 :

1. 将冲突发生后的时间划分为长度为51.2微秒的时槽;
2. 发生第一次冲突后,各个站点等待0 或1 个时槽再开始重传;
3. 发生第二次冲突后,各个站点随机地选择等待0,1,2或3个时槽再开始重传;
4. 第 i 次冲突后,在0 至 $2i - 1$ 间随机地选择一个等待的时槽数,再开始重传;
5. 10次冲突后,选择等待的时槽数固定在0至2¹⁰-1间;
6. 16次冲突后,发送失败,报告上层。

7 802.5令牌环(Token Ring)

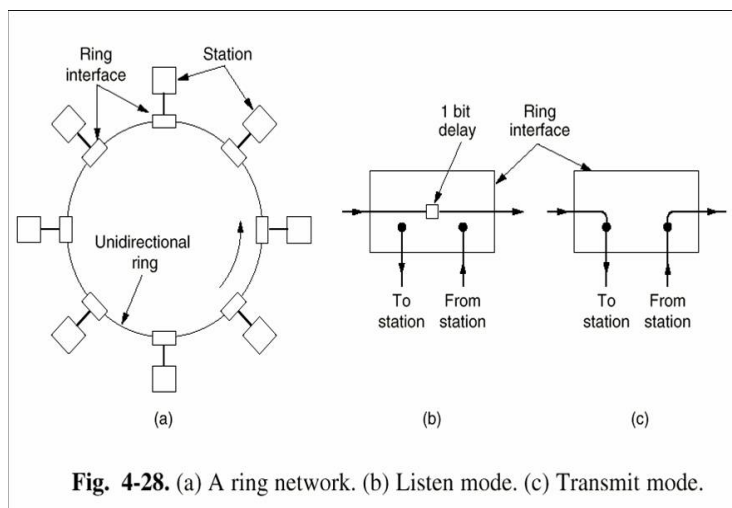
令牌环不是广播介质,而是不同点到点链路组成的环.各站点公平,获得信道的时间有上限,避免冲突发生 .

基本思想 :

- 令牌 (Token) 是一种特殊的比特组合模式, 一个站要发送帧时, 需要抓住令牌, 并将其移出环;
- 环本身必须有足够的时延容纳一个完整的令牌. ...时延由两部分组成: 每站的1比特延迟和信号传播延迟. 对于短环, 必要时需要插入人工延迟;
- 环接口有两种操作模式: 监听模式和传输模式;
- 当一个站点有数据发送时, 在令牌通过此站点时, 将令牌从环上取下, 发送自己的数据, 然后重新生成令牌, 发送站负责将发出的帧从环上移去, 并转入监听模式.
- 确认: 帧内一个比特域, 初值为0, 目的站收到后, 将其变为1; 对广播的确认

比较复杂;

-环网设计分析的一个主要问题是1 比特的“物理长度”，数据传输速率为 R Mbps，典型信号传播速率为200米/微秒，则1 比特的“物理长度”为 $200/R$ 米
-环接口引入了1比特的传输延迟.



802.5采用屏蔽双绞线;差分曼彻斯特编码 .

802.5允许短帧,但受令牌持有时间(Token Holding Time)的限制,不允许任意长的帧 .

环上存在一个监控站,负责环的维护,通过站的竞争产生 .

8 网桥(bridge)技术

功能 :工作在数据链路层的一种网络互联设备,它在互联的LAN之间实现帧的存储和转发.

用途 :

- 1.将负载很重的大LAN分割成使用网桥互联的LAN;
- 2.LAN两台机器距离超过2500m,就必须用网桥将这个LAN分隔保证网络正常工作.

工作原理 :连接 K 个不同LAN的网桥,具有 K 个MAC子层和 K 个物理层。

8.1 透明网桥/

8.1.1 工作原理

- 网桥工作在混杂(promiscuous)方式, 接收所有的帧;
- ... 混杂模式: 在这种模式下的LAN中, 所有的帧都被送给计算机, 而不是仅将目标地址指向该计算机的帧才发给它。
- 网桥接收到一帧后, 通过查询地址/端口对应表来确定是丢弃还是转发;
- 网桥刚启动时, 地址/端口对应表为空, 采用洪泛(flooding)方法转发帧;
- ... 洪泛:指将帧其输出到所有的LAN(除了它到来的那个LAN).
- 在转发过程中采用逆向学习(backward learning)算法收集MAC地址。网桥通过分析帧的源MAC地址得到MAC地址与端口的对应关系,并写入地址/端口对应表;
- 网桥软件对地址/端口对应表进行不断的更新, 并定时检查, 删除在一段时间内没有更新的地址/端口项;
- 帧的路由过程:(1)目的LAN与源LAN相同, 则丢弃帧;(2)目的LAN与源LAN不同, 则转发帧;(3)目的LAN未知, 则洪泛帧.

8.1.2 生成树网桥

用来解决多个网桥(并行网桥)产生回路的问题 .

思想 :让网桥之间互相通信,用一棵连接每个LAN的生成树(Spanning Tree)覆盖实际的拓扑结构.

8.2 源路由网桥

原理 :

- (1) 帧的发送者知道目的主机是否在自己的LAN内;
- (2) 如果不在, 在发出的帧头内构造一个准确的路由序列, 包含要经过的网桥、LAN的编号。并将发出的帧的源地址的最高位置1.
- (3) 每个LAN有一个12位的编号,每个网桥有一个4位的编号;
- (4) 网桥只接收源地址的最高位为1的帧, 判定是转发还是丢弃;
- (5) 源路由的产生: 每个站点通过广播“发现帧”(discovery frame)来获得各个站点的最佳路由.(若目的地址未知, 源站发送“发现帧”, 每个网桥收到后广播, 目的站收到后发应答帧, 该帧经过网桥时被加上网桥的标识, 源站收到后就知道了到目的站的最佳路由.)

9 高速以太网

9.1 光纤分布式数据接口FDDI(Fiber Distributed Data Interface)

高速局域网技术

采用多模光纤作为传输介质

MAC协议与Token Ring类似

9.2 快速以太网(Fast Ethernet)

802.3u的别称.

100Base-T4 :使用25MHz的信号.采用8B6T编码,一对双绞线的比特率= $25 * 8/6 = 33.3Mbps$.正向100M,反向33.3M.

100Base-TX :全双工,使用125MHz信号,采用4B5B编码,5个时钟周期发送4个比特,比特率= $125 * 4/5 = 100Mbps$.

9.3 两种类型的HUB

共享式HUB :一个冲突域,CSMA/CD,二进制指数后退法,半双工.

交互式HUB :输入帧被缓存,一个端口构成一个冲突域.

9.4 千兆以太网(Gigabit Ethernet)

标准: 802.3z

Chapter 7

网络层协议

zibuyu

January 10, 2006

1 网络层概述

1.1 ISO定义

网络层为一个网络连接的两个传送实体间交换网络服务数据单元提供功能和规程的方法,它使传送实体独立于路由选择和交换的方式.

网络层是是信子网的最高层,处理端到端传输的最低层.

网络层要解决的关键问题是了解通信子网的拓扑结构.

1.2 网络层为传输层提供服务

1. 面向连接的服务:传统电信的观点,认为通信子网应当提供可靠的、面向连接的服务.(ATM)
2. 无连接的服务:观点,通信子网无论怎么设计都是不可靠的,因此网络层只提供无连接的服务.(IP)

1.3 虚电路子网和数据报子网

都属于分组交换,采用存储转发机制.

1. 路由器内空间与带宽的权衡
 - 虚电路方式:路由器需要维护虚电路的状态信息.
 - 数据报方式:每个数据报都写完整的目的/源地址,浪费带宽.
2. 连接建立时间与地址查找时间的权衡
 - 虚电路需要在建立连接时花费时间.
 - 数据报在每次路由时花费时间.
3. 服务质量与可靠性的权衡

- 虚电路方式很容易保证服务质量(QoS Quality of Service),但可靠性不高.
- 数据报不容易保证QoS,但对通信线路故障,适应性较强.

1.4 注意

通信子网提供的服务(面向连接或无连接)与通信子网结构(虚电路与数据报)没有必然联系.

2 路由算法的最优化原则

- 采用数据报分组交换方式,每个包都要进行路由选择.
- 采用虚电路分组交换方式,只需在建立连接时做一次路由选择.

2.1 路由算法分类

- 非自适应算法,静态路由算法.
- 自适应算法,动态路由算法.

2.2 最优化原则(Optimality Principle)

如果路由器J在从路由器I到K的最优路由上,则从J到K的最优路由会落在同一路由上.

2.3 汇集树(sink tree)

从所有的源结点到一个给定的目的结点的最优路由的集合形成了一个以目的结点为根的树,称为汇集树.

路由算法的目的是找出并使用汇集.

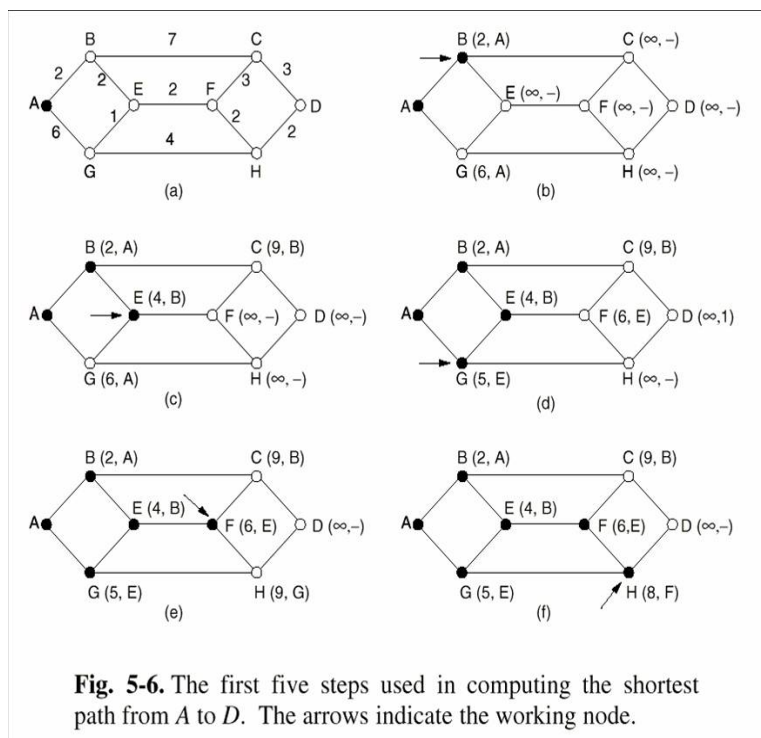
3 静态路由算法

3.1 最短路径路由算法(Shortest Path Routing)-Dijkstra算法

1. 每个结点用从源结点沿已知最佳路径到本结点的距离来标注,标注分为临时性标注和永久性标注;
2. 初始时,所有结点都为临时性标注,标注为无穷大;
3. 将源结点标注为0,且为永久性标注,并令其为工作结点;
4. 检查与工作结点相邻的临时性结点,若该结点到工作结点的距离与工作结点的标注之和小于该结点的标注,则用新计算得到的和重新标注该结点;

5. 在整个图中查找具有最小值的临时性标注结点，将其变为永久性结点，并成为下一轮检查的工作结点；
6. 重复第四、五步，直到目的结点成为工作结点；

注意 :程序与算法的区别是：从目的结点开始。



3.2 洪泛算法(Flooding)

基本思想 :把收到的每一个包,向除了该包到来的线路外的所有输出线路发送.

主要问题 :会产生大量重复包.

解决措施 :

- 每个包头包含站点计数器, 每经过一站计数器减1, 为0时丢弃包.(防止包无限制传递).
- 记录包经过的路径,防止重复发送给这些分组.

选择性洪泛算法(selective flooding) : 将进来的每个包仅发送到与正确方向接近的线路上.

应用：

- 对路由器和线路都过于浪费.
- 具有极好健壮性,可用于军事应用.

3.3 基于流量的路由算法(Flow-Based Routing)

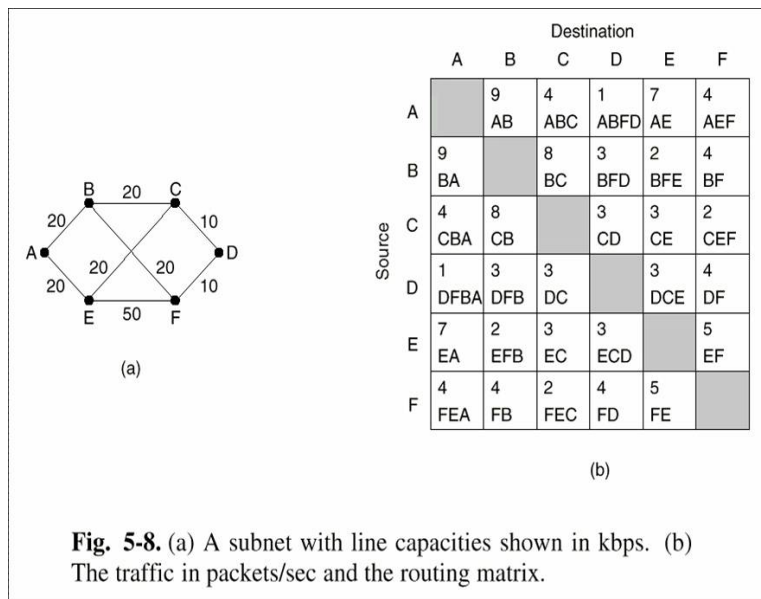
基本思想：

- 既考虑拓扑结构，又兼顾网络负载.
- 前提：每对结点间的平均数据流失相对稳定和可预测的.
- 根据网络带宽和平均流量，可得出平均包延迟.因此路由选择问题归结为寻找产生网络最小延迟的路由选择算法.

需要的信息：

- 网络拓扑结构.
- 通信量矩阵 F_{ij} .
- 线路带宽矩阵 C_{ij} .
- 路由算法.

个人理解：根据某一路由算法得到一个路由,然后计算得到该路由的网络平均延迟,从而评价该路由的优劣.通过对不同路由的比较,找到平均延迟最小的路由.



i	Line	λ_i (pkts/sec)	C_i (kbps)	μC_i (pkts/sec)	T_i (msec)	Weight
1	AB	14	20	25	91	0.171
2	BC	12	20	25	77	0.146
3	CD	6	10	12.5	154	0.073
4	AE	11	20	25	71	0.134
5	EF	13	50	62.5	20	0.159
6	FD	8	10	12.5	222	0.098
7	BF	10	20	25	67	0.122
8	EC	8	20	25	59	0.098

Fig. 5-9. Analysis of the subnet of Fig. 5-8 using a mean packet size of 800 bits. The reverse traffic (*BA, CB*, etc.) is the same as the forward traffic.

4 动态路由算法

4.1 距离向量路由算法(Distance Vector Routing)

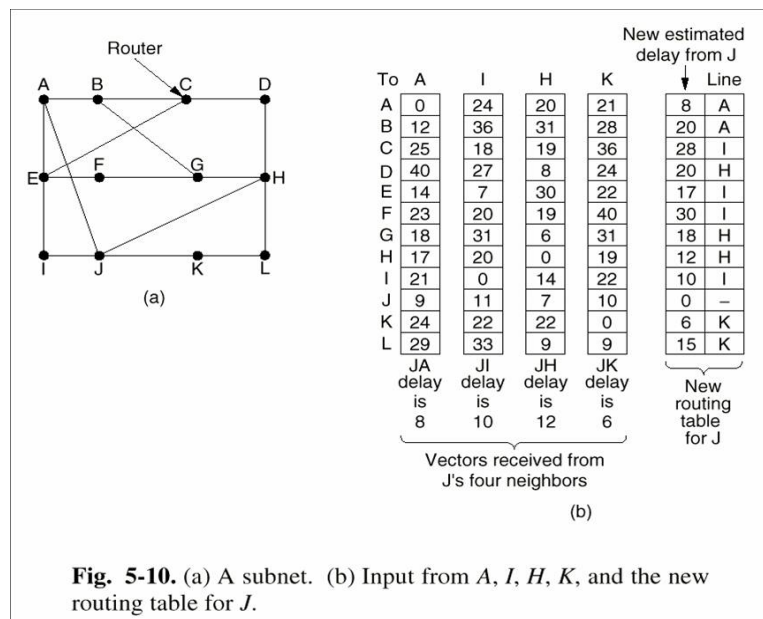
也称Bellman-Ford或Ford-Fulkerson算法,最初用于ARPANET,后被RIP协议采用。

基本思想：

- 每个路由器维护一张表，表中给出了到每个目的地的已知最佳距离和线路，并通过与相邻路由器交换距离信息来更新表；
- 以子网中其它路由器为表的索引，表项包括两部分：到达目的结点的最佳输出线路，和到达目的结点所需时间或距离；
- 每隔一段时间，路由器向所有邻居结点发送它到每个目的结点的距离表，同时它也接收每个邻居结点发来的距离表；
- 邻居结点*X*发来的表中，*X*到路由器*i*的距离为 X_i ，本路由器到*X*的距离为 m ，则路由器经过*X*到*i*的距离为 $X_i + m$ 。根据不同邻居发来的信息，计算 $X_i + m$ ，并取最小值，更新本路由器的路由表。

注意：本路由器中的老路由表在计算中不被使用。

无限计算问题 对好消息反应迅速，对坏消息反应迟钝。



水平分裂算法：工作过程与距离向量算法相同,区别在于,到X的距离不向真正通向X的邻居节点报告,使得坏消息传播的也快.但仍然会有失败.

问题关键 :在于当X告诉Y它有一条路径的时候,Y无法知道自己是否在这条路径上.

4.2 链状路由算法(Link State Routing)

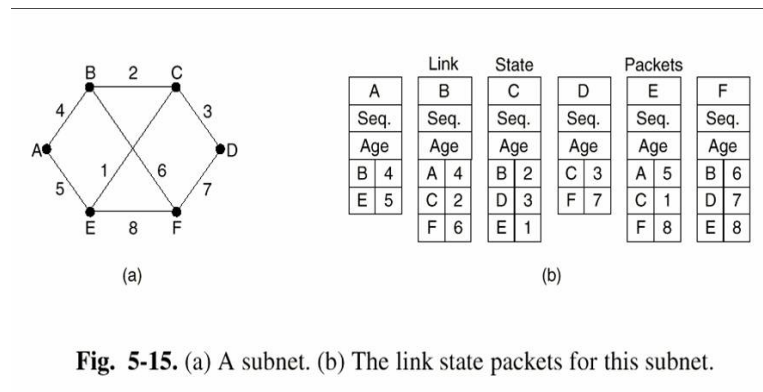
距离向量算法主要问题：

- 选择路由时,没有考虑线路带宽
- 路由收敛速度慢

算法：

1. 发现邻居结点, 并学习它们的网络地址;
 - 路由器启动后, 通过发送HELLO包发现邻居结点
 - 两个或多个路由器连在一个LAN时, 引入人工结点
2. 测量到每个邻居结点的延迟或开销
 - 一种直接的方法是: 发送一个要对方立即响应的ECHO包, 来回时间除以2即为延迟(默认双向延迟相同)
3. 将所有学习到的内容封装成一个包
 - 包以发送方的标识符开头, 后面是序号、年龄和一个邻居结点列表

- 列表中对每个邻居结点，都有发送方到它们的延迟或开销
- 链路状态包定期创建或发生重大事件时创建



4. 将这个包发送给所有其它路由器

- 基本思想：洪泛链路状态包，为控制洪泛，每个包包含一个序号，每次发送新包时加1。路由器记录信息对(源路由器，序号)，当一个链路状态包到达时，若是新的，则分发；若是重复的，则丢弃；若序号比路由器记录中的最大序号小，则认为过时而丢弃

• 改进

Question 序号循环使用会混淆

Solution 使用32位序号

Question 路由器崩溃后，序号重置,序号会出错

Solution 增加年龄（age）域，每秒钟年龄减1，为零则丢弃

其他改进1 链路状态包到达后，延迟一段时间，并与其它已到达的来自同一路由器的链路状态包比较序号，丢弃重复包，保留新包

其他改进2 链路状态包需要确认

5. 计算到每个其它路由器的最短路径

- 在各路由器中根据全部链路状态分组,可以构造完整的通信子网图,采用Dijkstra算法计算最短路径

4.3 LS和DV比较

1. 路由信息复杂性

- LS 路由信息向全网发送
- DV 仅在相邻节点发送

2. 收敛(Convergence)速度

- LS 使用最短路径优先算法;可能出现路由振荡
- DV 收敛时间不确定;可能出现路由循环以及count-to-infinity(无限计算)问题

3. 健壮性(如果路由器不能正常工作会怎样)

- LS 结点会广播错误链接开销,每个节点只计算自己的路由表
- DV 结点会广播错误路径开销,每个结点的路由表被别的结点使用,错误传播全网

5 分层路由(Hierarchical Routing)

思想 :分而治之,将路由器分为区域、聚类、区和组.

带来问题 :路由表中的路由不一定是最优路由.

6 移动主机路由

基本概念 :

- 移动用户(mobile users)
- 家乡位置(home location)
- 外部代理(foreign agent):记录正在访问该区域的移动用户
- 家乡代理(home agent):记录家乡在该区域,但目前正在访问其他区域的用户

算法

1. 移动用户进入一个新区域时, 必须首先向外部代理注册
2. 移动用户的路由转发过程:发送方=家乡局域网=家乡代理(并告知发送方以后直接通过外部代理发送给用户)=隧道技术=外部代理=移动用户

7 拥塞(congestion)控制

拥塞控制和流量控制

- 拥塞控制:确保通信子网能够承载用户提供的通信量,是个全局性的问题,涉及主机、路由器等很多因素.
- 流量控制(Flow Control):与点到点通信量有关, 主要解决快速发送方与慢速接收方的问题.局部问题, 一般基于反馈进行控制.

基本原理 :基于控制论控制方法分为两类

- 开环控制:通过好的设计解决问题,避免拥塞发生;拥塞控制时不考虑当前网络状态.
- 闭环控制:基于反馈机制.

衡量拥塞的参数

- 缺乏缓冲区造成的丢包率
- 平均队列长度
- 超时重传的包数目
- 平均包延迟
- 报延迟变化

7.1 拥塞控制算法

7.1.1 拥塞预防策略

属于开环控制.

采取影响拥塞的网络设计策略来预防拥塞.

7.1.2 流量整形(Traffic Shaping)

基本思想 :

- 造成拥塞的主要原因是网络流量通常是突发性的
- 强迫包以一种可预测的速率发送
- 在ATM网中广泛使用

7.1.3 漏桶算法(The Leaky Bucket Algorithm)

基本思想 :将用户发出的不平滑的数据包流转变成网络中平滑的数据包流.

适用: 可用于不固定包长协议(ATM),也可用于变包长协议(IP).

缺点: 无论负载突发性如何,漏桶算法强迫输出按平均速率进行,不灵活.

7.1.4 令牌桶算法(The Token Bucket Algorithm)

基本思想 :漏桶存放令牌,每 ΔT 秒产生一个令牌,令牌累积到超过漏桶上界时就不再增加。包传输之前必须获得一个令牌,传输之后删除该令牌.

与漏桶算法的区别：

- 流量整形策略不同：漏桶算法不允许空闲主机积累发送权，以便以后发送大的突发数据；令牌桶算法允许，最大为桶的大小；
- 漏桶中存放的是数据包，桶满了丢弃数据包；令牌桶中存放的是令牌，桶满了丢弃令牌(传输容量或传输许可)，不丢弃数据包。

本质上令牌桶所做的事情是：允许突发流量，但是不能超过一个预定的最大长度。

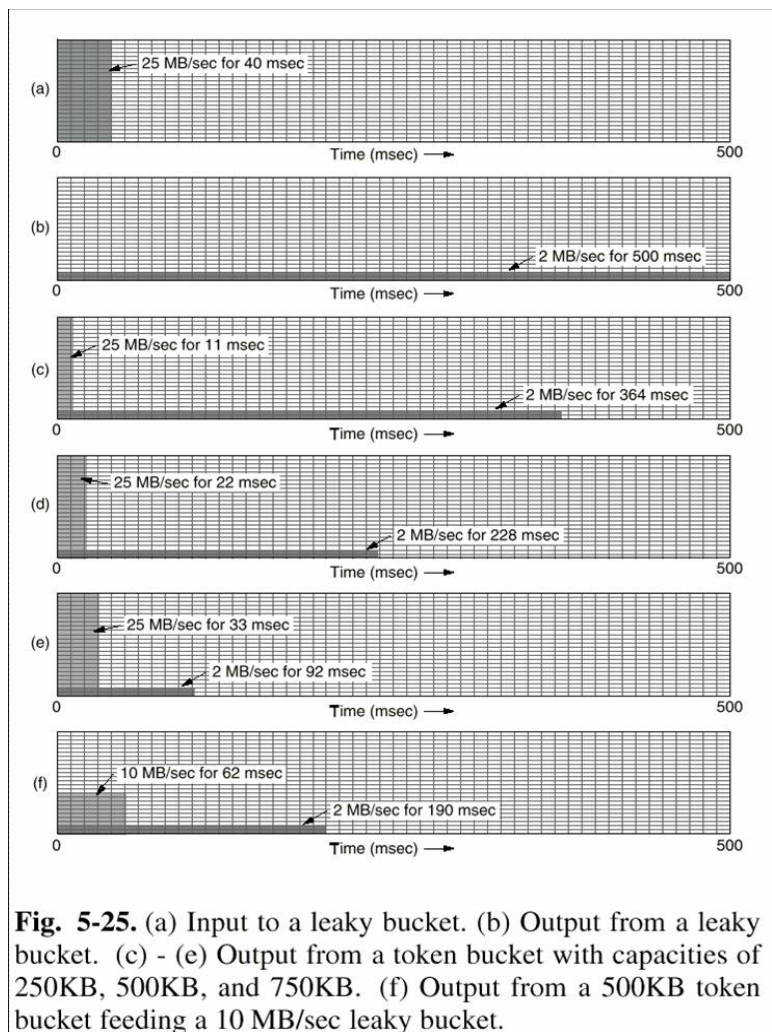
公式：设突发事件为 S 秒，令牌桶的容量是 C 字节，令牌的到达速率为 ρ 字节/秒，令牌最大传出速率为 M 字节/秒，则有：

$$C + \rho S = MS$$

得公式如下：

$$S = C / (M - \rho)$$

如图所示：



7.1.5 加权公平队列(Weighted Fair Queueing)

公平队列(Fair Queueing)算法：

- 路由器的每个输出线路有多个队列;
- 路由器循环扫描各个队列，发送队头的包;
- 所有队列具有相同优先级;
- 一些ATM交换机、路由器使用这种算法;

加权公平队列算法：给不同主机以不同的优先级；优先级高的主机在一个轮讯周期内获得更多的时间片。

7.1.6 负载丢弃(Load Shedding)

其他算法都不能消除拥塞时，路由器只得将包丢弃。

针对不同服务，可采取不同丢弃策略：

文件传输 优先丢弃新包，wine策略；

多媒体服务 优先丢弃旧包，milk策略；

7.2 流说明(Flow Specification)

：一个数据流的发送方、接收方和通信子网三方认可的、描述发送数据流的模式和希望得到的服务质量的数据结构。

对于发送方的流说明：子网和接收方可以做出三种答复：同意、拒绝、其它建议。

7.3 虚电路子网的拥塞控制

方法：

许可控制(Admission Control)：一旦发生拥塞，在问题解决之前，不允许建立新的虚电路；

另一种方法：可以建立新的虚电路，但要绕开发生拥塞的地区；

资源预留：建立虚电路时，主机与子网达成协议，子网根据协议在虚电路上为此连接预留资源。

7.4 数据报子网的拥塞控制

7.4.1 抑制包(Choke Packets)

思想：

- 路由器监控输出线路及其它资源的利用情况，超过某个阈值，则此资源进入警戒状态；
- 每个新包到来，检查它的输出线路是否处于警戒状态；
- 若是，则向源主机发送抑制包，包中指出发生拥塞的目的地址。同时将原包打上标记（为了以后不再产生抑制包），正常转发；
- 源主机收到抑制包后，按一定比例减少发向特定目的地的流量，并在固定时间间隔内忽略指示同一目的地的抑制包。然后开始监听，若此线路仍然拥塞，则主机在固定时间内减轻负载、忽略抑制包；若在监听周期内没有收到抑制包，则增加负载；

注意 :通常采用的流量增减策略是:减少时,按一定比例减少,保证快速解除拥塞;增加时,以常量增加,防止很快导致拥塞.

7.4.2 逐跳抑制包(Hop-by-Hop Choke Packets)

在高速、长距离的网络中,由于源主机响应太慢,抑制包算法对拥塞控制的效果并不好.

思想 :

- 抑制包对它经过的每个路由器都起作用;
- 能够迅速缓解发生拥塞处的拥塞;

注意 :上游路由器(临近发送端的路由器)要求有更多的缓冲区.

8 互联网络(internet)设备

- 中继器(repeater)
 - 物理层设备,在电缆段之间拷贝比特
 - 对弱信号进行放大或再生,以便延长传输距离
- 网桥(bridge)
 - 数据链路层设备,在局域网之间存储转发帧
 - 网桥可以改变帧格式
- 多协议路由器(multi protocol router)
 - 网络层设备,在网络之间存储转发包
 - 必要时,做网络层协议转换
- 传输网关(transport gateway)
 - 传输层设备,在传输层转发字节流
- 应用网关(application gateway)
 - 应用层设备,在应用层实现互连

8.1 级联虚电路(Concatenated Virtual Circuits)

多个虚电路子网互联.

8.2 无连接网络互连(Connectionless Internetworking)

多个数据报子网互联.

9 隧道(Tunneling)技术及防火墙

源和目的主机所在网络类型相同，连接它们的是一个不同类型的网络，这种情况下可以采用隧道技术。

9.1 互联网络路由(Internetworking Routing)

互联子网络路由类似于单独子网的路由过程。

两极路由算法：

- 内部网关协议IGP(Interior Gateway Protocol)
- 外部网关协议EGP(Exterior Gateway Protocol)
- 自治系统AS(Autonomous System):只每个独立于其他网络的子网。

注意：这里的“网关”是“路由器”的老式叫法。

9.2 分段(Fragmentation)

每个网络对最大包长有限制。

注意：当大包通过小包网络时，网关要将大包分成若干段(fragment),每段作为独立的包传输。

9.3 段重组策略

分段重组过程对其他网络透明：

- 网关将大包分段后，每段都要经过同一出口网关，并在那里重组；
- 带来问题
 - 出口网关需要知道何时所有分组都到齐；
 - 所有分组必须从同一出口网关发送出去；
 - 大包经过一系列小包网络时，需要反复地分段重组，开销大。

分段重组过程对其他网络不透明：

- 中间网关不做重组，而由目的主机做
- 带来问题
 - 对主机要求高，能够重组；
 - 每个段都要有一个包头，网络开销增大；

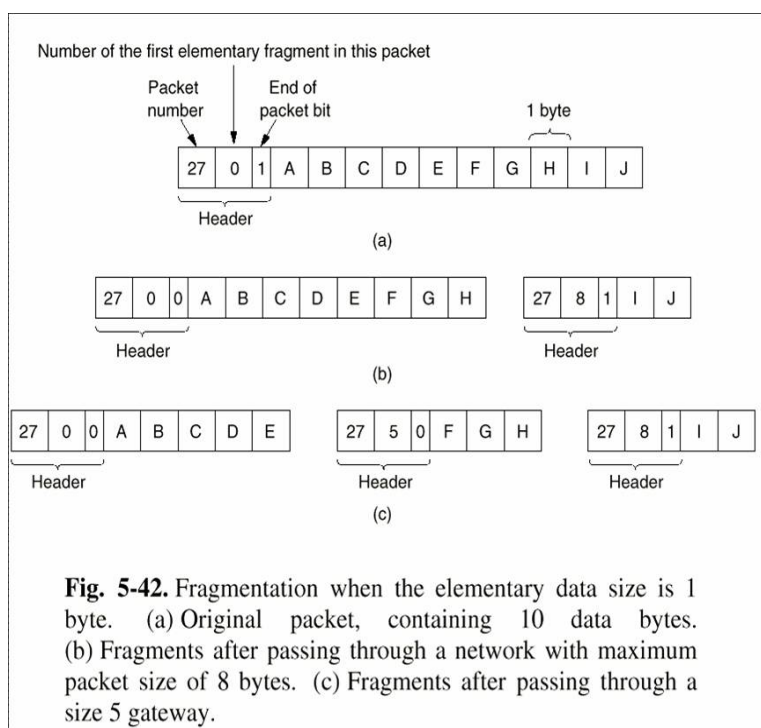
标记段：

1. 树型标记法

- 例:包0分成三段, 分别标记为0.0, 0.1, 0.2, 段0.0构成的包被分成三段, 分别标记为0.0.0, 0.0.1, 0.0.2
- 存在问题:(1)段标记域足够长(2)如果重传,两次分段长度前后要一致.

2. 偏移量法

- 定义一个基本段长度,使得基本段能够通过所有网络
- 包分段时, 除最后一个段小于等于基本段长度外, 所有段长度都等于基本段长度
- 一个包可以包括几个段, 包头中包括:原始包序号, 包中第一个基本段的偏移量, 最后段指示位(指示该包中包含的最后一个基本分段是否为原始包的最后一个分段)



9.4 防火墙(Firewalls)

防火墙的一种常用配置

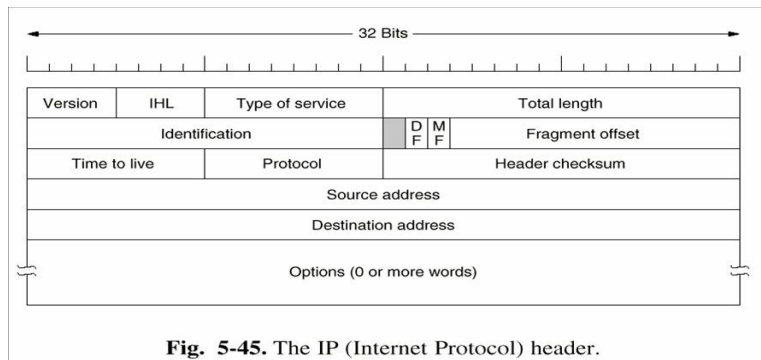
- 两个路由器, 根据某种规则表, 进行包过滤;
- 一个应用网关, 审查应用层信息。

10 IP协议等

10.1 IP协议

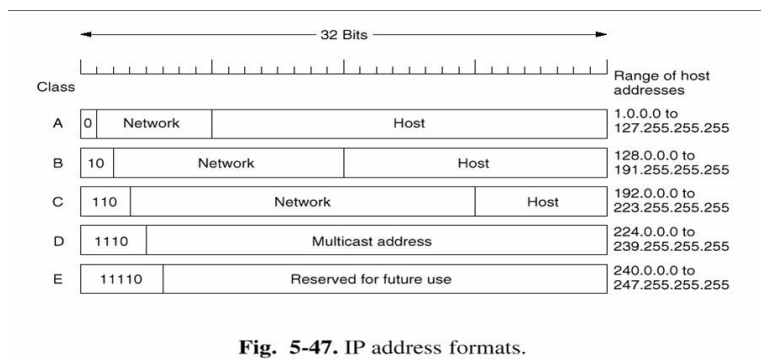
10.1.1 IP头

包括20个字节的固定部分和变长(最多40字节)部分.



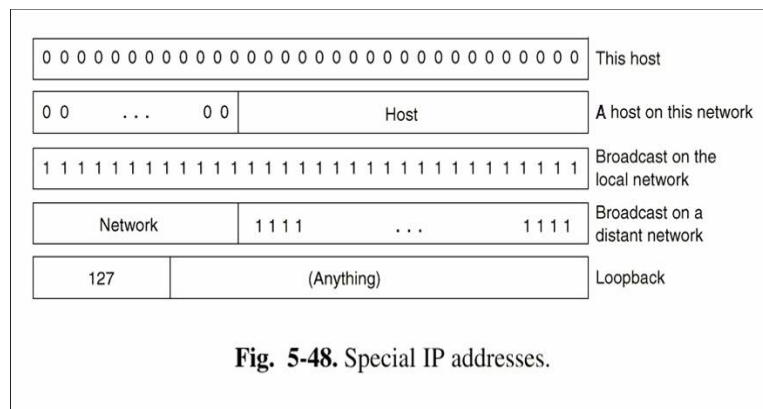
10.1.2 IP地址

IP地址= 网络号+主机号.



全0和全1的特殊含义：

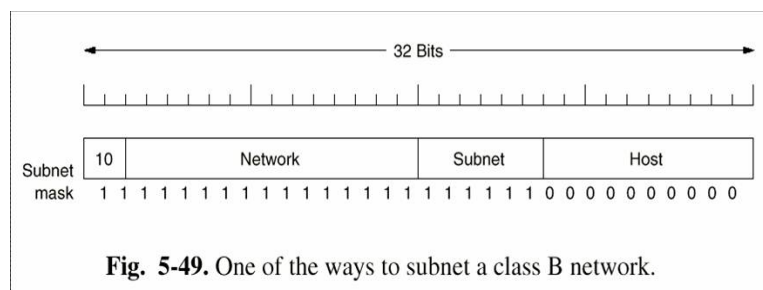
- 全0:表示本网络或本主机
- 全1:表示广播地址



10.1.3 子网(subnets)

分而治之的思想：为了便于管理和使用，可以将网络分成若干供内部使用的部分，称为子网。对外界，该网络还是一个单独的网络。

子网掩码：代表“网络+子网号”与主机号的分割。见课本372页。



10.2 Internet控制报文协议ICMP

Internet Control Message Protocol

用途：

- 主要用来报告出错和测试
- 报文类型
- ICMP报文封装在IP包中

10.3 地址解析协议ARP(Address Resolution Protocol)

用途：

- 解决网络层地址(IP地址)与数据链路层地址(MAC地址)的映射问题;

- 工作过程
 - 主机建立一个ARP表,表中存放(IP地址, MAC地址)对;
 - 若目的主机在同一子网内, 用目的IP地址在ARP表中查找, 否则用缺省网关的IP地址在ARP表中查找。若未找到, 则发送广播包, 目的主机收到后给出应答, ARP表增加一项;
 - 每个主机启动时, 广播它的(IP地址, MAC地址)映射;
 - ARP表中的表项有生存期, 超时则删除。
- 在不同以太网上的主机互相发送信息,需要
 - 用代理ARP(proxy ARP),在源主机ARP表中添加(目标IP地址+该代理路由器MAC地址) 项。
 - 让主机马上看到目标主机在另外一个远程网上,并将所有这样的流量发送到默认以太网址,由其负责所有远程流量

10.4 反向地址解析协议RARP(Reverse Address Resolution Protocol)

用途 :

- 解决数据链路层地址(MAC地址)与网络层地址(IP地址)的映射问题;
- 主要用于无盘工作站启动;
- 缺点由于路由器不转发广播帧, RARP服务器必须与无盘工作站在同一子网内。一种替代协议BOOTP (使用UDP)。

11 RIP协议等

11.1 RIP(Routing Information Protocol)

内部网关协议IGP: 自治系统(AS)内使用的路由算法为:RIP,OSPF.

外部网关协议EGP: 自治系统之间使用的路由算法:BGP.

特点 :

- 采用距离向量算法
- 基于UDP.
- 距离的衡量采用跳数, (max=15hops).
- 距离向量每30s交换一次.
- 采用poison reverse(毒性逆转)避免ping-pong loops[大概是无限计算问题](infinite distance = 16hops).

11.2 开放最短路径优先OSPF(Open Shortest Path First)

特点：

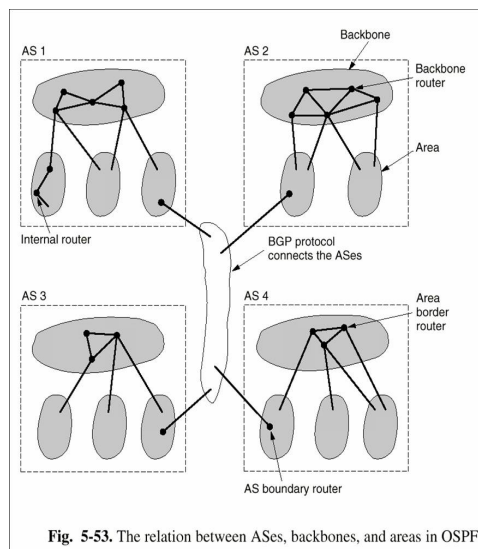
- 链路状态路由算法.
- 支持多种衡量尺度(如物理距离,延迟等).
- 动态算法.
- 负载均衡.
- 支持分层系统
- 支持隧道技术

构造有向拓扑图：

- 根据实际的网络、路由器和线路构造有向图;
- 每个弧有一个开销值;
- 两个路由器之间的线路用一对弧来表示，弧权可以不同;
- 多路访问（multiaccess）网络，网络用一个结点表示，每个路由器用一个结点表示，网络结点、路由器结点的弧权为0

分层路由：

- 自治系统AS可以划分区域(areas);
- 每个AS有一个主干（backbone）区域，称为区域0，所有区域与主干区域相连;
- 一般情况下，有三种路由:区域内,区域间,自治系统间;
- 四类路由器，允许重叠:(根据所在位置划分).



11.3 边界网关协议BGP(Border Gateway Protocol)

特点：

- 通过TCP连接传送路由信息;
- 采用路径向量 (path vector) 算法, 路由信息中记录路径的轨迹;

12 无类域间路由CIDR(Classless InterDomain Routing)

CIDR提出 :Internet指数增长, IP地址即将用完;基于分类的IP地址空间的组织浪费了大量的地址.

基本思想：

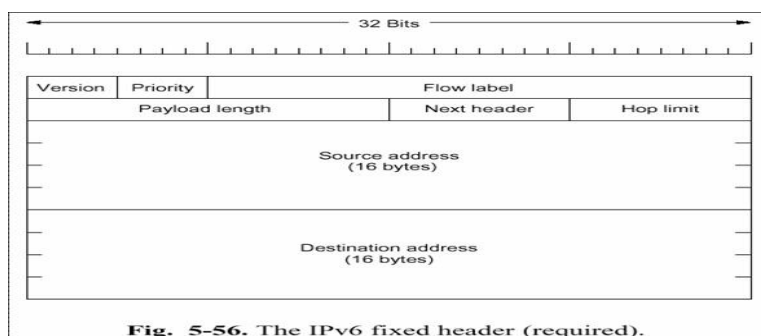
- 将剩余的C类地址分成大小可变的地址空间;
- 例如: 需要2000个地址, 则分配一个2048个地址 (8个C类地址) 的连续地址块, 而不是一个B类地址;
- RFC1519 改变了过去C类地址的分配规则, 将世界分成4个区, 每个区分配一块连续的C类地址空间;
- 路由表中增加一个32位的掩码 (mask) 域;
- 最长匹配原则: 路由查找时, 若多个路由表项匹配成功, 选择掩码长 (1比特数多) 的路由表项;
- CIDR思想可用于所有IP地址, 没有A、B、C类之分.

注意掌握： 容易结合IP地址分类，子网掩码等知识点考试.

13 IPv6

IPv6头结构：

- 地址变长，128位.
- IP头简化，由13个域减少为7个域，提高路由器处理速度.



地址表示：

- 16字节地址表示成用冒号（:）隔开的8组，每组4个16进制位;
- 含有多个0,可以优化表示.

与IPv4互联的三种方案：

- 双栈;
- 翻译
- 隧道: IPv6的报文作为IPv4报文的净荷在IPv4网络中传输.

Chapter 8

传输层

zibuyu

January 10, 2006

1 传输层服务

引入传输层原因：

- 消除网络层不可靠性
- 提供从源端主机到目的端主机的可靠的、与实际使用的网络无关的信息传输.

传输层提供两种服务：

- 面向连接的传输服务：连接建立，数据传输，连接释放;
- 无连接的传输服务.

定义：

- 1~4层称为传输服务提供者(transport service provider);
- 4层以上称为传输服务用户(transport service user).

传输服务原语(Transport Service Primitives)：LISTEN, CONNECT, SEND, RECEIVE, DISCONNECT.

传输协议数据单元TPDU：Transport Protocol Data Unit.

拆除连接的两种方式：

- 不对称方式:任何一方都可以关闭双向连接.
- 对称方式,每一方向的连接单独关闭,双方都执行DISCONNECT才能关闭整条连接.

2 传输层建立连接、数据传输、拆除连接的过程

服务程序：创建socket=>bind=>listen=>accept=>send(receive)=>close.

客户程序：创建socket=>connect=>receive(send)=>close.

3 寻址(Addressing)方法

传输服务访问点TSAP(Transport Service Access Point) :在Internet,TSAP为(IP address + local port).

远程客户程序如何获得服务程序的TSAP :

方法1 预先约定、广为人知的, 象telnet是(IP地址, 端口23);

方法2 从名字服务器(name server)或目录服务器(directory server)获得TSAP.

当服务程序很多时, 使用初始连接协议(initial connection protocol)
:一个称为进程服务器(process server)的进程(inetd)同时在多个端口上监听.

4 传输层建立连接和释放连接机制

4.1 建立连接

三次握手方案(three-way handshake) :

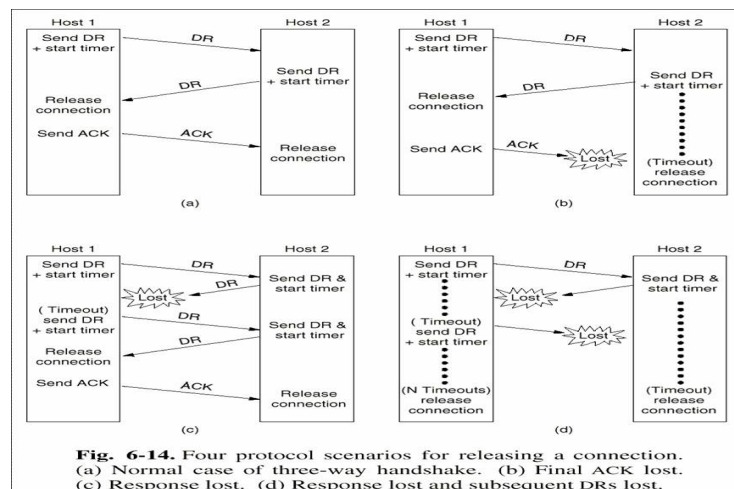
1. A发出初始序号为X的CR(CONNECTION REQUEST) TPDU;
2. B发出初始序号为Y的ACK TPDU,确认A的序号为X的CR TPDU;
3. A发送序号为X+1的数据TPDU,并确认B的序号为Y的CR TPDU.

4.2 释放连接

非对称释放 :存在丢失数据的危险.

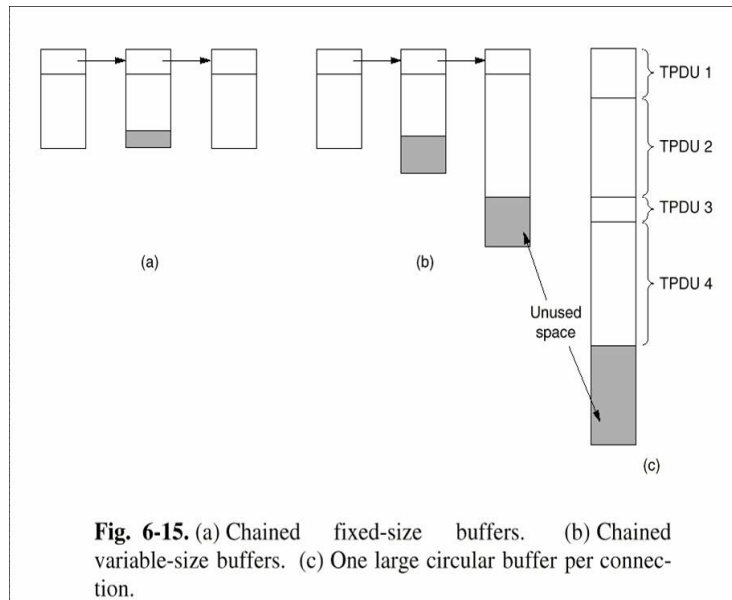
对称释放 :由于两军问题(two-army problem),不存在安全的经过N次握手实现对称式释放连接的方法.

三次握手+定时器 :在绝大多数情况下成功.



4.3 流控和缓存(Flow Control and Buffering)

缓存 :网络层服务不可靠;传输层实体必须缓存所有连接发出的TPDU,便于错误情况下重传.三种缓冲区设计方式:



流控 :利用可变滑动窗口协议实现流控.发送方的窗口根据接收方的实际缓存情况变化.

5 TCP & UDP

5.1 传输控制协议TCP(Transmission Control Protocol)

面向连接的、可靠的、端到端的、基于字节流的传输协议.

服务模型 :

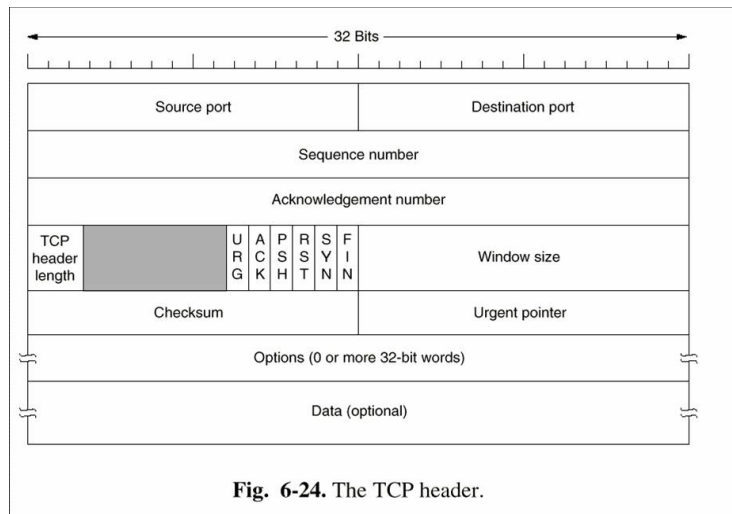
- 应用程序访问TCP服务是通过在收发双方创建套接字来实现的;
- 套接字的地址是用 (IP地址, 主机端口号) 来表示的. 256以下的端口号被标准服务保留;
- 每条连接用(套接字1,套接字2)来表示, 是点到点的全双工通道;
- TCP不支持多播 (multicast) 和广播 (broadcast) ;
- TCP连接是基于字节流(按字节分配序号)的, 而非消息流, 消息的边界在端到端的传输中不能得到保留;

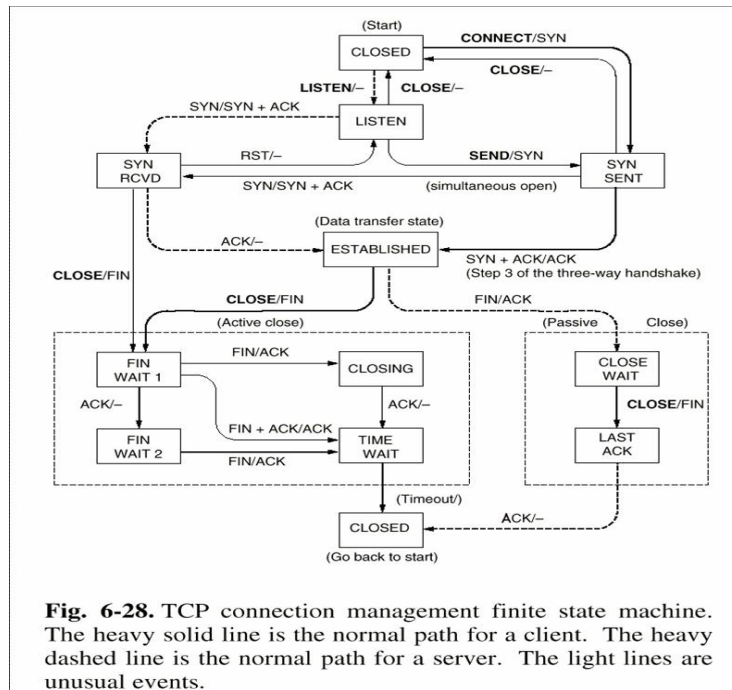
解决问题：

- 可靠传输:滑动窗口;
- 流控和拥塞控制:
 - 可变滑动窗口;
 - 慢启动(slow start)和拥塞避免(congestion avoidance)
- 连接管理:
 - 建立连接: 三次握手;
 - 释放连接: 三次握手+定时器.

TCP头

- 按字节分配序号，每个字节有一个32位的序号;
- 传输实体之间使用段(segment)(TPDU)交换数据;
- 每个段包含一个20字节的首部（选项部分另加）和0个或多个数据字节。段的大小必须首先满足65535字节的IP包数据净荷长度限制，还要满足数据链路层最大传输单元（MTU）的限制，比如以太网的MTU为1500字节;
- TCP实体使用滑动窗口协议，确认序号等于接收方希望接收的下一个序号,这与之前p3 p6不同;





5.2 UDP(User Data Protocol)

无连接的、端到端的传输协议。

优势：

- 不需要建立连接,延迟小;
- 简单,无连接状态;
- 报文头小;
- 无拥塞控制,可尽快发送。

应用：

- 流媒体:容忍丢包,对速率敏感;
- RIP:路由信息周期发送;
- DNS:避免TCP连接建立延迟;
- SNMP
- 基于UDP的可靠传输:应用程序自己定义错误恢复。

6 TCP的窗口管理机制& 改进传输层性能的策略

6.1 TCP窗口管理机制

- 基于确认和可变窗口大小;
- 窗口大小为0时,正常情况下,发送方不能再发TCP段,但有两个例外
 - 紧急数据可以发送
 - 防止死锁,发送方可发送1字节TCP段,让接收方重新声明确认号与窗口大小.

6.2 改进传输层性能的策略

策略1 发送方缓存应用程序的数据,等到形成一个比较大的段再发出;

策略2 在没有可能进行“捎带”的情况下,接收方延迟发送确认段;

策略3 使用Nagle算法:当应用程序每次向传输实体发出一个字节时,传输实体发出第一个字节并缓存所有其后的字节直至收到对第一个字节的确认;然后将已缓存的所有字节组段发出并对再收到的字节缓存,直至收到下一个确认;

策略4 使用Clark算法解决傻窗口症状(silly window syndrome):限制收方只有在具备一半的空缓存或最大段长的空缓存时,才产生一个窗口更新段.

7 慢启动和拥塞避免算法

出现拥塞的两种情况 :

- 快网络小缓存接收者;
- 慢网络大缓存接收者;
- 导致网络拥塞的两个潜在因素是:网络能力和接收能力.

TCP处理第一种拥塞的措施 :

- 在连接建立时声明最大可接受段长度;
- 利用可变滑动窗口协议防止出现拥塞.

TCP处理第二种拥塞的措施 :

- 发送方维护两个窗口:可变发送窗口和拥塞窗口,按两个窗口的最小值发送;
- 拥塞窗口依照慢启动(slow start)算法和拥塞避免(congestion avoidance)算法变化.

7.1 慢启动(slow start)算法

- 接建立时拥塞窗口 (congwin) 初始值为该连接允许的最大数据段长, 阈值 (threshold) 为64KB;
- 发出一个最大数据段长的TCP段, 若正确确认, 拥塞窗口变为两个最大段长;
- 发出(拥塞窗口/最大段长)个最大数据段长的TCP段, 若都得到确认, 则拥塞窗口加倍;
- 重复上一步, 直至发生丢包超时事件, 或拥塞窗口大于阈值;

7.2 拥塞避免(congestion avoidance)算法

- 若拥塞窗口大于阈值后, 从此时开始, 拥塞窗口线性增长, 一个RTT周期增加一个最大段长, 直至发生丢包超时事件;
- 当超时事件发生后, 阈值设置为当前拥塞窗口大小的一半, 拥塞窗口重新设置为一个最大段长;
- 执行慢启动算法.

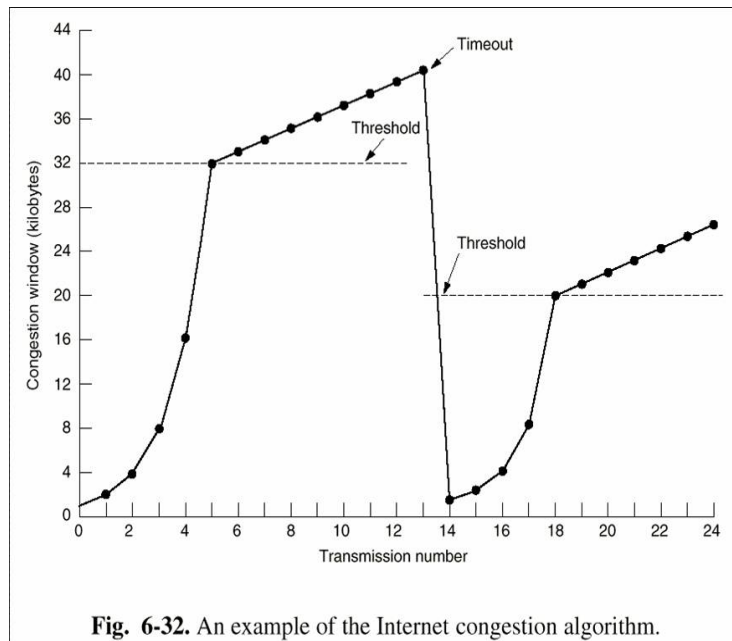


Fig. 6-32. An example of the Internet congestion algorithm.

Chapter 8

网络应用

zibuyu

January 10, 2006

1 应用层术语

进程 运行于主机上的一个程序.

IPC Interprocess Communication.统一主机的不同进程通过操作系统提供的IPC进行通信.

用户代理 User Agent.指用户与网络应用程序间的借口, 如web浏览器, 流媒体播放器等.

应用程序编程接口API Application Programming Interface.定义应用程序和传输层之间的接口.

2 C/S模型

基本概念 :

- 客户/服务器模型是所有网络应用的基础。
- 客户/服务器分别指参与一次通信的两个应用实体, 客户方主动地发起通信请求, 服务器方被动地等待通信的建立。

服务器软件具有并发性 .

服务器软件组成 :一般分为两部分:

- 一部分用于接受请求并创建新的进程或线程,
- 另一部分用于处理实际的通信过程.

客户与服务器的交互 :

- Internet采用TCP/IP协议栈完成交互.
- 服务标识:客户端通过服务的标识来访问某种服务.Internet中服务用端口号标识.

3 域名系统DNS(Domain Name System)

产生原因 :32比特IP地址难于记忆.

DNS概述 :

- 域名系统是一个典型的客户/服务器交互系统.
- 域名系统是一个多层次的、基于域的命名系统, 并使用分布式数据库实现这种命名机制;
- 当应用程序需要进行域名解析时(从符号名到IP地址), 它成为域名系统的一个客户。它向本地域名服务器发出请求(调用resolver), 请求以UDP包格式发出, 域名服务器找到对应的IP地址后, 给出响应。当本地域名服务器无法完成域名解析, 它临时变成其上级域名服务器的客户, 递归解析, 直到该域名解析完成。

域名的结构 :

- Internet的顶级域名分为组织结构和地理结构两种。
- DNS中, 每台计算机的名字是由“.”所分开的字符、数字串所组成的。
例如www.tsinghua.edu.cn
- 域名是大小写无关的, “edu”和“EDU”相同。域名最长255个字符, 每部分最长63个字符

资源记录 :

- 在DNS的数据库中用资源记录来表示主机和子域的信息
- 资源记录是一个五元式: Domain-name Time-to-live Type Class Value.

区域划分 :

- DNS将域名空间划分为许多无重叠的区域(zone), 每个区域覆盖了域名空间的一部分并设有域名服务器对这个区域的域名进行管理。
- 每个区域有一个主域名服务器和若干个备份域名服务器, 区域的边界划分是人工设置的, 比如: edu.cn tsinghua.edu.cn cs.tsinghua.edu.cn是三个不同的区域, 分别有各自的域名服务器。

域名解析 :应用程序=>区域域名服务器(若找不到)=>顶级域的域名服务器=>向下的层次查询=>源路返回发出请求的应用程序

两种query :

- recursive query:puts burden of name resolution on contacted name.
- iterated query:
 - contacted server replies with name of server to contact;
 - “I don’ t know this name, but ask this server”

4 简单网络管理协议SNMP(Simple Network Management Protocol)

五个基本管理功能 :性能管理、故障管理、配置管理、记帐管理和安全管理.

SNMP是基于UDP的 .

SNMP模型 :

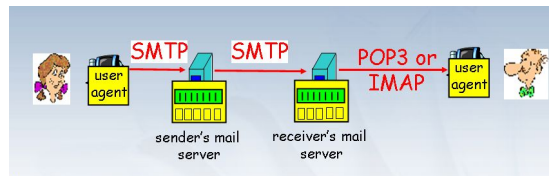
- 被管理节点
 - 运行SNMP代理程序(SNMP agent), 维护一个本地数据库, 描述节点的状态和历史, 并影响节点的运行.
- 管理工作站
 - 运行专门的网络管理软件 (manager), 使用管理协议与被管理节点上的SNMP代理通信, 维护管理信息库.
- 管理信息
 - 每个站点使用一个或多个变量描述自己的状态, 这些变量称为 “对象 (objects) ”, 所有的对象组成管理信息库MIB (Management Information Base) .
- 管理协议(SNMP)
 - 管理协议用于管理工作站查询和修改被管理节点的状态, 被管理节点可以使用管理协议向管理站点产生 “陷阱 (trap) ” 报告.

抽象语法表示法1(ASN.1) :是一种标准的对象定义语言, 它分为数据描述定义和传输语法定义两部分。ASN.1可以作为异种计算机设备之间 “对象” 的描述和传输机制.

5 电子邮件

体系结构：

- 用户代理:允许用户阅读和发送电子邮件，一般为用户进程(如outlook,foxmail);
- 消息传输代理：将消息从源端发送至目的端，一般为系统的后台进程;
- 简单邮件传输协议SMTP(Simple Mail Transfer Protocol);
- POP3(Post Office Protocol)



6 WEB, JAVA

术语：

- WWW World Wide Web
- HTTP Hypertext Transfer Protocol
- HTML Hypertext Markup Language

7 FTP(File Transfer Protocol)

客户端连接到ftp服务器TCP的21号端口。

建立两个并行的TCP连接：

- 控制: 在客户端和服务端之间交换命令、响应
- 数据: 传递文件数据